



**ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA**

[TRABAJO FIN DE GRADO]

*[Desarrollo de un generador configurable
de modelos de características UVL
integrado en UVLHub]*

Realizado por

[Jiménez Ortega, Antonio]

Para la obtención del título de

[Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería del Software]

Dirigido por

[Benavides Cuevas, David]

[Romero Organvidez, David]

En el departamento de

[Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos]

[Convocatoria de octubre, curso 2025/26]

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

D./Dña. [*Jiménez Ortega, Antonio*], autor/a del [*Trabajo Fin de Grado*] titulado «*[Desarrollo de un generador configurable de modelos de características UVL integrado en UVLHub]*», presentado en [*Sevilla*], [*octubre 2026*] para la obtención del título de [*Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería del Software*], declara bajo su responsabilidad que:

- El trabajo es original y ha sido realizado por el/la autor/a en colaboración con su/s tutor/es académicos.
- Se han citado adecuadamente todas las fuentes consultadas, tanto bibliográficas como digitales.
- No se ha plagiado contenido de otros autores ni se han utilizado materiales sin la correspondiente autorización.
- Autoriza a la Universidad a utilizar este trabajo con fines académicos y de difusión, citando siempre su autoría.

Sevilla, a 3 de agosto de 2026

Fdo.: [*Jiménez Ortega, Antonio*]

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi profundo agradecimiento a mis tutores, David Benavides y David Romero, por la orientación, supervisión y apoyo proporcionados durante el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado. Sus indicaciones y experiencia han sido fundamentales para comprender el contexto del proyecto, tomar las decisiones funcionales y técnicas adecuadas, y afrontar los distintos retos que han ido apareciendo durante su realización.

También quiero agradecer al grupo de DiversoLab y a todas las personas que han contribuido al desarrollo del entorno tecnológico sobre el que se ha construido este trabajo por facilitar un marco en el que aplicar los conocimientos adquiridos durante mis años en el grado.

Finalmente, dedico este trabajo a mi familia y a todo mi entorno cercano. Su acompañamiento y confianza han sido indudablemente esenciales para completar este proyecto y afrontar el esfuerzo que supone un trabajo de esta magnitud. Abuela, dondequiera que estés, ya estoy un paso más cerca de convertirme en ingeniero.

Mairena del Alcor, agosto 2026

ACKNOWLEDGEMENTS

I would like to express my deep gratitude to my mentors, David Benavides and David Romero, for the guidance, supervision, and support they provided throughout the development of this Bachelor's Thesis. Their advice and experience have been essential in helping me understand the context of the project, make the appropriate functional and technical decisions, and face the various challenges that arose during its completion.

I would also like to thank the DiversoLab team and everyone who contributed to the development of the technological environment on which this project was built for providing a framework in which to apply the knowledge I acquired during my undergraduate studies.

Finally, I dedicate this project to my family and all those close to me. Their support and trust have undoubtedly been essential to completing this project and tackling the effort required for a project of this magnitude. Grandma, wherever you are, I'm one step closer to becoming an engineer.

Mairena del Alcor, august 2026

RESUMEN

Este Trabajo de Fin de Grado aborda la evolución e integración de un generador configurable de modelos de características en el entorno UVLHub, una plataforma orientada a la gestión y manipulación de modelos escritos en Universal Variability Language (UVL). La necesidad de este componente surge de la escasez de modelos UVL expresivos y configurables que permitan evaluar herramientas de análisis de variabilidad software, especialmente aquellos que incorporan niveles avanzados del lenguaje como atributos y restricciones complejas. Para ello, se ha desarrollado una arquitectura modular del generador como plugin del ecosistema Flamapy, separando la definición de los modelos, su configuración y las operaciones de generación. Además, se ha adaptado el módulo generador de UVLHub para delegar la lógica de generación en este nuevo componente independiente, mejorando la reutilización, mantenibilidad y capacidad de evolución del sistema. La solución ha sido implementada utilizando Flask (Python) y desplegada mediante contenedores Docker para garantizar un entorno reproducible. Como resultado, se ha conseguido desacoplar el generador de la aplicación principal manteniendo la funcionalidad existente y adaptando la infraestructura de pruebas asociada al módulo. El sistema cuenta con una batería de 133 pruebas automatizadas superadas y pruebas de interfaz mediante Pytest y Selenium que validan el flujo completo de generación. La principal aportación del trabajo consiste en proporcionar una base más flexible y mantenible para la generación de modelos UVL destinados a la evaluación y desarrollo de herramientas de análisis de variabilidad.

Palabras clave: *[UVL, UVLHub, Flamapy, Feature Models, generación automática de modelos, Python, Docker, pruebas automatizadas.]*

ABSTRACT

This project addresses the development and integration of a configurable feature model generator within the UVLHub environment, a platform designed for the management and manipulation of models written in the Universal Variability Language (UVL). The need for this component arises from the scarcity of expressive and configurable UVL models that enable the evaluation of software variability analysis tools, especially those that incorporate advanced language features such as attributes and complex constraints. To address this, a modular architecture for the generator has been developed as a plugin for the Flamapy ecosystem, separating model definition, configuration, and generation operations. In addition, the UVLHub generator module has been adapted to delegate the generation logic to this new independent component, improving the system's reusability, maintainability, and scalability. The solution was implemented using Flask (Python) and deployed via Docker containers to ensure a reproducible environment. As a result, the generator has been decoupled from the main application while maintaining existing functionality and adapting the testing infrastructure associated with the module. The system includes a suite of 133 successfully passed automated tests and interface tests using Pytest and Selenium that validate the entire generation workflow. The main contribution of this work is to provide a more flexible and maintainable foundation for generating UVL models intended for the evaluation and development of variability analysis tools.

Keywords: *[UVL, UVLHub, Flamapy, Feature Models, automatic model generation, Python, Docker, automated testing.]*

ÍNDICE GENERAL

Declaración de autoría	ii
Agradecimientos	iv
Acknowledgements	v
Resumen	vii
Abstract	viii
Índice de tablas	xvi
Índice de figuras	xviii
Lista de acrónimos	xx
1. Introducción	1
1.1. Contexto	1
1.2. Problema	2
1.3. Motivación	3
1.4. Objetivos	4
1.5. Alcance	7
1.6. Estructura de la memoria	9
2. Estado del arte	11
2.1. Ingeniería de Líneas de Productos Software (SPL)	12
2.1.1. Líneas de Productos Software	12
2.1.2. Modelos de características	13
2.1.3. Análisis automático y motores de razonamiento	14
2.2. Universal Variability Language (UVL)	17
2.2.1. Estructura básica de un modelo UVL	19
2.2.2. Sintaxis	19
2.2.3. Diseño del lenguaje	21
2.2.4. Niveles del lenguaje	23
2.3. Ecosistema de herramientas y aplicación en variabilidad software	27
2.3.1. Flamapy como framework de análisis de variabilidad	28
2.3.2. UVLHub como plataforma de gestión de modelos UVL	29
2.3.3. Generación automática de modelos de características	31

2.4.	Trabajos relacionados	32
2.4.1.	S.P.L.O.T.	32
2.4.2.	FeatureIDE	33
2.4.3.	Comparativa de trabajos relacionados	34
3.	Planificación del proyecto	36
3.1.	Acta de constitución del proyecto	36
3.1.1.	Interesados del proyecto	37
3.2.	Metodología	37
3.2.1.	Metodología de desarrollo	37
3.2.2.	Metodología de validación y evaluación	37
3.3.	Estructura de descomposición del trabajo (EDT)	38
3.4.	Cronograma e hitos (línea base)	38
3.5.	Plan de comunicaciones y seguimiento	40
3.6.	Gestión de riesgos	40
3.6.1.	Seguimiento de riesgos al cierre	41
3.7.	Control de cambios	41
3.8.	Plan de calidad	42
3.9.	Presupuesto	42
3.10.	Cierre del proyecto y lecciones aprendidas	44
4.	Análisis de requisitos	46
4.1.	Descripción del sistema	46
4.2.	Requisitos de información	46
4.3.	Requisitos funcionales	47
4.4.	Requisitos no funcionales	48
4.5.	Reglas de negocio	49
4.6.	Restricciones del proyecto	49
4.7.	Casos de uso	50
4.7.1.	Diagrama general de casos de uso	50
4.7.2.	Especificación de casos de uso principales	50
4.8.	Matriz de trazabilidad	51
4.8.1.	Requisitos funcionales $\leftrightarrow$ casos de uso	52
4.8.2.	Requisitos $\leftrightarrow$ pruebas	52
5.	Diseño de la solución	53
5.1.	<i>[Modelo conceptual del dominio]</i>	53
5.1.1.	<i>[Estructura del modelo]</i>	53
5.1.2.	<i>[Restricciones del dominio]</i>	53
5.1.3.	<i>[Espacio de soluciones / configuraciones]</i>	53

5.2.	Arquitectura del sistema	54
5.2.1.	Visión general	54
5.2.2.	Diagrama de componentes	54
5.2.3.	Diagrama de secuencia del flujo principal	54
5.3.	Patrones de diseño aplicados	55
5.4.	Diseño de la interfaz de usuario	55
5.4.1.	Mapa de navegación	55
5.4.2.	Wireframes y mockups	55
5.4.3.	Decisiones de diseño visual	56
5.5.	Esquema de base de datos	56
5.5.1.	Modelo entidad-relación	56
5.5.2.	Migraciones / versionado del esquema	57
5.6.	Flujo de datos principal	57
5.6.1.	<i>[Estructura de la representación intermedia]</i>	57
5.6.2.	<i>[Mapeo entre niveles]</i>	57
5.6.3.	<i>[Trazabilidad e identificadores]</i>	57
6.	Implementación	58
6.1.	Análisis de tecnologías	58
6.2.	Tecnologías utilizadas	59
6.3.	<i>[Módulo de validación / lógica principal]</i>	60
6.3.1.	<i>[Validación sintáctica / comprobaciones básicas]</i>	60
6.3.2.	<i>[Validación semántica / restricciones de dominio]</i>	60
6.4.	<i>[Módulo de generación de artefactos]</i>	60
6.4.1.	<i>[Cálculos o transformaciones específicas]</i>	60
6.4.2.	<i>[Síntesis del artefacto final]</i>	60
6.4.3.	<i>[Operaciones complementarias]</i>	60
6.5.	API REST / capa de servicios	61
6.5.1.	Endpoints implementados	61
6.5.2.	Persistencia y recuperación	61
6.5.3.	<i>[Descarga / exportación de artefactos]</i>	61
6.6.	Integración continua	62
7.	Pruebas y validación	63
7.1.	Estrategia de pruebas	63
7.2.	Pruebas unitarias	64
7.3.	Pruebas de integración	64
7.4.	Pruebas de extremo a extremo	64
7.5.	Cobertura y métricas de calidad	65

8. Resultados y discusión	67
8.1. Diseño de la evaluación	67
8.2. Resultados	67
8.2.1. <i>[Resultados sobre el objetivo O1: título descriptivo]</i>	68
8.2.2. <i>[Resultados sobre el objetivo O2: título descriptivo]</i>	68
8.2.3. <i>[Resultados sobre el objetivo O3: título descriptivo]</i>	69
8.3. Comparación con trabajos previos	69
8.4. Discusión	69
9. Conclusiones y trabajo futuro	71
9.1. Conclusiones	71
9.2. Limitaciones	72
9.3. Trabajo futuro	73
Bibliografía	74
A. <i>[Título del apéndice]</i>	76
B. Manual de instalación y despliegue	77
B.1. Requisitos previos	77
B.2. Obtención del código fuente	77
B.3. Instalación de dependencias	77
B.4. Configuración del entorno	78
B.5. Ejecución	78
B.6. Despliegue en producción	78
B.7. Verificación de la instalación	78
C. Manual de usuario	79
C.1. Acceso al sistema	79
C.2. Funcionalidad principal	79
C.3. Funcionalidades secundarias	79
C.3.1. <i>[Gestión de ...]</i>	79
C.3.2. <i>[Consulta de ...]</i>	80
C.3.3. <i>[Gestión del perfil de usuario]</i>	80
C.4. Mensajes de error y resolución de incidencias	80
C.5. Contacto y soporte	80

ÍNDICE DE TABLAS

1.1. Criterios de éxito de los objetivos y capítulos donde se verifican.	7
2.1. Comparativa entre SAT y BDD como técnicas de análisis automático de modelos de características.	17
2.2. Comparativa de trabajos relacionados.	34
2.3. Comparativa de trabajos relacionados con la generación automática de modelos de características.	35
3.1. Acta de constitución del proyecto.	36
3.2. Registro de interesados del proyecto.	37
3.3. Estructura de descomposición del trabajo (EDT).	38
3.4. Fases del desarrollo e hitos asociados (línea base de esfuerzo y calen- dario vs. valores reales).	39
3.5. Fases de redacción de la memoria (estimadas vs. reales).	39
3.6. Resumen global del proyecto (estimadas vs. reales).	40
3.7. Plan de comunicaciones y seguimiento del proyecto.	40
3.8. Riesgos identificados, exposición y planes de mitigación.	41
3.9. Seguimiento de riesgos al cierre: materialización, respuesta y residuales.	41
3.10. Registro de control de cambios sobre la línea base.	42
3.11. Costes de capital (CapEx).	43
3.12. Desglose de costes de personal (OpEx).	43
3.13. Costes de herramientas y servicios de desarrollo (OpEx).	44
3.14. Resumen del presupuesto del proyecto ($TCO = CapEx + OpEx$).	44
3.15. Lecciones aprendidas al cierre del proyecto.	45
4.1. Atributos del requisito de información RI-01.	47
4.2. Atributos del requisito de información RI-02.	47
4.3. Requisitos funcionales del sistema.	48
4.4. Requisitos no funcionales del sistema.	48
4.5. Reglas de negocio del dominio.	49
4.6. Restricciones del proyecto.	49
4.7. Especificación del caso de uso CU-01.	50
4.8. Especificación del caso de uso CU-02.	51
4.9. Especificación del caso de uso CU-03.	51
4.10. Matriz de trazabilidad entre requisitos funcionales y casos de uso.	52
4.11. Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas.	52

5.1.	Esquema de la tabla <i>[nombre_tabla_1]</i>	56
5.2.	Esquema de la tabla <i>[nombre_tabla_2]</i>	56
7.1.	Resumen de la suite de pruebas por nivel de la pirámide.	65
8.1.	<i>[Resultados de las métricas asociadas al objetivo O2.]</i>	68
9.1.	Grado de cumplimiento de los objetivos y evidencia asociada.	72

ÍNDICE DE FIGURAS

2.1. Representación de una línea de productos software basada en activos comunes. Extraído de [10].	13
2.2. Ejemplo de modelo de características. Extraído de [14].	14
2.3. Ejemplo de modelo de características. Elaboración propia.	15
2.4. Funcionamiento de cada motor de razonamiento. Elaboración propia.	16
2.5. Arquitectura general de UVLHub y sus integraciones principales. Ex- traído de [16]	30
2.6. Arquitectura general de UVLHub y sus integraciones principales. Ex- traído de [16]	31

LISTA DE ACRÓNIMOS

[Lista alfabética de los acrónimos y siglas utilizados en la memoria. Mantén la lista ordenada y elimina las entradas que no aparezcan finalmente en el documento. Si un término solo se usa una vez, valora si compensa introducir el acrónimo o desarrollarlo en el cuerpo del texto. Convención de primera mención: todo acrónimo se desarrolla la primera vez que aparece en el texto —«Ingeniería del Software Basada en Evidencias (EBSE)»— y a partir de entonces se usa solo la sigla. Esta lista es una referencia de consulta: no sustituye a esa primera mención desarrollada.]

SPL	Software Product Lines
UVL	Universal Variability Language
FLOSS	Free/Libre Open Source Software
TASOVA	Red en nuevas Tendencias en Arquitectura Software y Variabilidad
SAT	Boolean Satisfiability Problem
BDD	Binary Decision Diagrams
DOI	Digital Object Identifier

GUÍA DE ESTILO Y REVISIÓN (NO APARECE EN LA VERSIÓN FINAL)

Este capítulo es una guía para ti: solo se imprime en modo borrador y desaparece de forma automática al compilar con `\draftfalse`. Léelo antes de empezar a redactar y vuelve a él durante la revisión final. Una memoria con buen contenido pero mal escrita pierde puntos fáciles; las convenciones siguientes evitan los errores más frecuentes.

Registro y voz

Elige una voz y mantenla en toda la memoria: la forma impersonal o pasiva refleja («se ha desarrollado», «se propone») o la primera persona del plural («hemos desarrollado»). Ambas son aceptables; mezclarlas no. La única excepción son los agradecimientos, que van en primera persona del singular.

Usa el tiempo pasado (pretérito perfecto) para el trabajo realizado («se ha implementado un módulo de autenticación») y el presente para describir lo que el sistema es o hace («el sistema valida cada petición»). Reserva el futuro y el condicional para el trabajo futuro. Evita los coloquialismos y muletillas («un montón», «básicamente», «a día de hoy») y no te dirijas al lector en segunda persona.

Vocabulario técnico

Un concepto, un término: si llamas «usuario» a quien usa la aplicación, no alternes con «actor» o «cliente» para referirte a lo mismo. Haz una pasada final de búsqueda para comprobar la consistencia. Los anglicismos sin traducción asentada van en cursiva con `\textit`: *framework*, *endpoint*, *backend*. Si existe un término español habitual (prueba, despliegue, biblioteca, servidor), úsalo, y úsalo siempre igual.

Los comandos, el código, las rutas y los identificadores van en `\texttt`: `main.tex`, `POST /api/login`, `docker compose up`. Todo acrónimo se desarrolla en su primera mención en el texto —«Ingeniería del Software Basada en Evidencias (EBSE)»— y a partir de entonces se usa solo la sigla; además, debe quedar recogido en la lista de acrónimos.

Prosa antes que viñetas

Las listas-guía de esta plantilla son andamiaje: indican qué contenido debe aparecer, no cómo debe presentarse. El texto final debe ser prosa argumentada, con párrafos conectados mediante conectores («Sin embargo», «Por tanto», «En consecuencia»). Una sección no puede ser solo una sucesión de viñetas; reserva las listas para enumeraciones reales (requisitos, objetivos, pasos de un procedimiento). Las citas textuales van siempre con `\enquote{...}` (el paquete `csquotes` ya está cargado), nunca con comillas tecleadas a mano.

Figuras y tablas

Toda figura y toda tabla se referencia desde el texto **antes** de aparecer («como muestra la Tabla 3.1...», usando `Tabla~\ref{...}`) y se interpreta: no basta con insertarla, hay que decir al lector qué debe ver en ella. Los pies deben ser autoexplicativos, de modo que se entiendan sin leer el cuerpo del texto («Comparación del tiempo medio de respuesta (ms) de las tres alternativas evaluadas» en lugar de «Resultados»).

Checklist de revisión final

- ☐ Corrector ortográfico y gramatical pasado a todo el documento (el integrado en Overleaf y, como complemento, LanguageTool o similar).
- ☐ Lectura completa del PDF de principio a fin, mejor impresa o en voz alta: delata las frases que no fluyen.
- ☐ Terminología consistente: el mismo término para el mismo concepto en toda la memoria; anglicismos en cursiva; código y comandos en `\texttt`.
- ☐ Acrónimos desarrollados en su primera mención y recogidos en la lista de acrónimos (sin entradas sobrantes).
- ☐ Compilado con `\draftfalse` y revisado el log de compilación: ningún aviso «Placeholder sin rellenar» pendiente.
- ☐ Ningún título de sección ni caption de tabla/figura sigue siendo un placeholder (en modo final dejarían entradas vacías en el índice o pies vacíos).
- ☐ Toda entrada de la bibliografía se cita en el texto y toda afirmación tomada de una fuente externa lleva su cita.

- ☐ Todas las figuras y tablas se referencian desde el texto y tienen pie autoexplicativo.
- ☐ Metadatos del PDF completos: bloque «DATOS DEL TRABAJO» de `main.tex` relleno (título, autor/a, titulación, tutores, ciudad y fecha).

1 INTRODUCCIÓN

[Este capítulo presenta el trabajo. Da al lector el contexto mínimo para entender qué se aborda, por qué es relevante, qué se pretende conseguir y qué queda fuera. No se entra todavía en detalles técnicos: eso pertenece al estado del arte y al diseño. Fija aquí el registro que mantendrás en toda la memoria: redacción impersonal (“se ha desarrollado”) o primera persona del plural (“hemos desarrollado”), pero consistente de principio a fin, y prosa académica sin coloquialismos (consulta la Guía de estilo incluida al inicio del documento en modo borrador).]

1.1 Contexto

[Describe el dominio en el que se enmarca el TFG y por qué es relevante. Aporta el trasfondo necesario para que un lector ajeno al tema entienda el resto del documento. Un lector tras leer esta sección debería poder responder a: “¿de qué va este trabajo y en qué entorno se sitúa?”.]

[Sugerencia de contenido:]

- *[Sector o disciplina (industria, investigación, educación...)].*
- *[Tendencias o cambios recientes que motivan el problema.]*
- *[Conceptos básicos imprescindibles para entender el resto.]*

El desarrollo de software actual debe dar respuesta a sistemas cada vez más configurables, capaces de adaptarse a distintas necesidades, plataformas y contextos de uso. Dentro de este escenario, las Líneas de Productos Software (Software Product Lines, SPL) [1] ofrecen un enfoque para gestionar familias de productos relacionados a partir de los elementos que comparten y de aquellos que pueden variar entre unas configuraciones y otras. Esto permite tratar la variabilidad de forma explícita y facilita tareas como la configuración de productos, la reutilización de componentes o el análisis automático de las distintas combinaciones posibles.

Una de las formas más extendidas de representar esta variabilidad son los modelos de características (Feature Models) [2]. Estos modelos describen las características que puede incluir una familia de productos y las relaciones que existen entre ellas, permitiendo establecer qué elementos son obligatorios u opcionales, cuáles pueden combinarse y qué restricciones deben respetarse para obtener una configuración válida.

A medida que los modelos han ganado en complejidad, también ha surgido la necesidad de disponer de formatos que permitan representarlos de manera común.

Universal Variability Language (UVL) [3] nace con este propósito y proporciona un lenguaje para describir modelos de variabilidad con diferentes grados de expresividad. Además de las relaciones habituales entre características, UVL permite incorporar construcciones más avanzadas, como atributos y restricciones, ampliando así los escenarios que pueden representarse y analizarse.

En torno a estos modelos se han desarrollado distintas herramientas destinadas a facilitar su procesamiento y análisis. Entre ellas se encuentra Flamapy [4], un framework desarrollado en Python que proporciona soporte para el análisis automático de modelos de características. Su arquitectura extensible, basada en plugins, permite incorporar nuevos formatos, operaciones y técnicas de análisis sin necesidad de modificar el núcleo de la herramienta, lo que facilita su evolución y su uso en diferentes líneas de investigación.

El presente Trabajo Fin de Grado se desarrolla dentro de este ecosistema y se enmarca en la actividad investigadora de DiversoLab y en TASOVA Plus (Red en nuevas Tendencias en Arquitectura Software y Variabilidad) [5]. Este entorno promueve el desarrollo de herramientas relacionadas con la ingeniería de líneas de productos software, la arquitectura software y el análisis de variabilidad, siguiendo además principios asociados al software libre y a la ciencia abierta (Open Science).

Otro de los componentes de este ecosistema es UVLHub [6], una plataforma orientada a la publicación, gestión y exploración de modelos expresados en UVL. La plataforma ofrece un espacio en el que investigadores y desarrolladores pueden compartir modelos y reutilizarlos en distintos experimentos o herramientas. Flamapy, UVL y UVLHub conforman así buena parte del entorno tecnológico sobre el que se desarrolla este trabajo.

1.2 Problema

[Plantea el problema concreto que el TFG resuelve. Conviene formularlo en términos de limitaciones reales del estado actual: qué no se puede hacer hoy o qué se hace mal, y qué consecuencias tiene.]

[Estructura recomendada (1–3 problemas claramente delimitados):]

1. **[Limitación 1:]** *[descripción del problema y de su impacto.]*
2. **[Limitación 2:]** *[descripción del problema y de su impacto.]*
3. **[Limitación 3:]** *[descripción del problema y de su impacto.]*

La evolución de los lenguajes de modelado y de los motores de razonamiento ha permitido trabajar con formas de variabilidad cada vez más complejas. Sin embargo, disponer de herramientas capaces de procesar esa complejidad no resulta suficiente

por sí solo: para poder evaluarlas también es necesario contar con modelos que hagan uso de esas capacidades.

Buena parte de los modelos de características disponibles se concentra en construcciones relativamente básicas. Estos modelos siguen siendo útiles para numerosos análisis, pero resultan menos adecuados cuando se pretende experimentar con elementos más avanzados del lenguaje o estudiar cómo se comportan los motores de razonamiento ante distintos grados de complejidad. Se produce así una diferencia entre la expresividad que pueden ofrecer los lenguajes y herramientas actuales y la variedad de modelos disponibles para ponerlos a prueba.

Es por ello que se identifican de forma explícita las siguientes limitaciones:

1. Expresividad limitada de los modelos de características disponibles:

Muchos de estos modelos se basan principalmente en relaciones estructurales básicas entre características. Aunque estos modelos permiten realizar análisis fundamentales, no siempre permiten representar escenarios más complejos donde intervienen elementos avanzados del lenguaje, lo que reduce la capacidad de explorar nuevas técnicas de razonamiento y análisis.

2. Complicaciones a la hora de evaluar y mejorar motores de razonamiento avanzados sobre modelos más complejos:

Esto es consecuencia directa del problema anteriormente descrito. Sin estos modelos más avanzados, la capacidad de validar nuevas aproximaciones se ve limitada, por lo que es más complicado estudiar hasta qué punto estos motores pueden aprovechar construcciones más avanzadas del lenguaje de modelado.

3. Necesidad de ampliar el conjunto de modelos disponibles para investigación en variabilidad software

La investigación en este ámbito requiere disponer de modelos que permitan experimentar con diferentes escenarios, niveles de complejidad y características del lenguaje. Sin una base amplia y diversa de modelos, resulta mucho más difícil comparar técnicas, evaluar resultados y avanzar en el desarrollo de herramientas más potentes.

1.3 Motivación

[Justifica por qué merece la pena resolver el problema y por qué con este enfoque. Conecta el problema (sección anterior) con la solución que se va a proponer (sin entrar todavía en cómo se implementa).]

[Puntos típicos:]

- *[Por qué el enfoque elegido es adecuado.]*
- *[Qué aporta respecto a soluciones existentes.]*

- *[Encaje del trabajo en un contexto académico, profesional o de investigación (grupo de investigación, asignatura, empresa, publicación...)].*

La disponibilidad de modelos de características con distintos niveles de expresividad resulta fundamental para continuar avanzando en el desarrollo y evaluación de técnicas de análisis automático de variabilidad software. Como se ha comentado anteriormente, la evolución de los lenguajes de modelado permite representar escenarios cada vez más complejos, pero esta capacidad debe estar acompañada de modelos que permitan estudiar y validar el comportamiento de las herramientas encargadas de procesarlos.

Abordar esta necesidad dentro de un entorno de investigación permite trabajar sobre problemas que aparecen de forma directa durante el desarrollo de nuevas técnicas y herramientas. En este sentido, el contexto proporcionado por TASOVA Plus y DiversoLab ofrece un marco adecuado para contribuir al avance de soluciones relacionadas con la ingeniería de líneas de productos software, la arquitectura software y el análisis de variabilidad, lo que además permite seguir principios asociados al software libre y la reutilización del conocimiento científico.

Desde una perspectiva académica y profesional, este Trabajo Fin de Grado representa también una oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos durante el grado en un proyecto software real. Durante su desarrollo, he tenido la oportunidad de trabajar dentro de un ecosistema ya existente, enfrentándome a aspectos habituales en la ingeniería del software, como la comprensión de código desarrollado previamente, la integración de nuevas funcionalidades, la documentación o la validación mediante pruebas automatizadas.

Además, la participación en un proyecto vinculado a investigación me ha permitido adquirir experiencia en un contexto diferente al de los desarrollos software tradicionales. La necesidad de analizar información técnica, consultar documentación especializada y tomar decisiones fundamentadas ha favorecido el desarrollo de habilidades relacionadas con la búsqueda autónoma de conocimiento y la resolución de problemas abiertos.

1.4 Objetivos

*[Define el objetivo general del trabajo en una o dos frases, y a continuación los objetivos específicos en forma de lista. Formula cada objetivo específico siguiendo los criterios **SMART**: **S**pecific (específico: una sola cosa, sin ambigüedad), **M**easurable (medible: con una métrica o criterio de éxito verificable), **A**chievable (alcanzable: realista con los recursos y el plazo de un TFG), **R**elevant (relevante: conectado con una de las limitaciones de la Sección 1.2) y **T**ime-bound (acotado en el tiempo: realizable dentro del calendario del Capítulo 3).]*

[Usa verbos de resultado, no de actividad: evita “estudiar”, “aprender” o “profundizar en” (no se puede verificar cuándo terminan) y prefiere “implementar X que soporte Y”, “alcanzar una cobertura del X %”, “reducir el tiempo de Z por debajo de N segundos”. Ejemplo de objetivo bien formulado: “Implementar un módulo de búsqueda que resuelva consultas sobre 10 000 registros en menos de 200 ms, dando respuesta a la Limitación 1”.]

[Objetivo general: “Desarrollar/implementar/diseñar ... con el fin de ...”.]

- O1.** *[Objetivo específico 1:] [descripción concreta y medible.]*
- O2.** *[Objetivo específico 2:] [descripción concreta y medible.]*
- O3.** *[Objetivo específico 3:] [descripción concreta y medible.]*
- O4.** *[Objetivo específico 4:] [descripción concreta y medible.]*
- O5.** *[Objetivo específico 5 (opcional):] [descripción concreta y medible.]*

El objetivo principal de este trabajo es dar apoyo a la mejora de los motores de razonamiento existentes para el análisis de modelos de características mediante la obtención de una cantidad significativa y variada de modelos con expresividad avanzada. Como propuesta para conseguirlo, se pretende desarrollar un generador de modelos de características aleatorio y completamente configurable para poder cubrir todas las posibilidades en las que un modelo de características pueda ser diseñado.

De forma más específica, podemos desgarnar los objetivos de este trabajo de la siguiente forma:

- O1.** Diseñar e implementar un generador automático de modelos de características capaz de producir modelos UVL con diferentes niveles de complejidad y expresividad.
- O2.** Desarrollar un sistema de configuración flexible que permita controlar las características de los modelos generados y adaptarlos a distintos escenarios de experimentación.
- O3.** Incorporar soporte para la generación de modelos que utilicen construcciones avanzadas del lenguaje UVL, permitiendo ampliar la variedad de casos de estudio disponibles para el análisis de variabilidad.
- O4.** Integrar la solución desarrollada dentro del ecosistema Flamapy y facilitar su utilización desde UVLHub como herramienta orientada a la generación y gestión de modelos de características.

- O5.** Validar el funcionamiento del generador mediante pruebas automatizadas que permitan comprobar la corrección de los modelos producidos.

De forma paralela, el trabajo persigue una serie de objetivos formativos que se pretenden conseguir con la realización del proyecto:

- O6.** Reutilizar el conocimiento científico en el desarrollo de herramientas software (objetivo heredado de la red TASOVA Plus)
- O7.** Adquirir experiencia en el desarrollo y mantenimiento de proyectos software reales mediante la participación en un entorno de investigación y código abierto.
- O8.** Profundizar en el uso de tecnologías empleadas en el proyecto, especialmente Python, Flask, Docker y herramientas asociadas a integración y despliegue continuo (CI/CD).
- O9.** Mejorar la capacidad de búsqueda, análisis y selección de información técnica relevante para resolver problemas dentro de un contexto de investigación.
- O10.** Aplicar buenas prácticas de planificación, gestión y documentación durante el desarrollo individual de un proyecto software de mayor duración y complejidad.

*[Resume en la tabla siguiente el criterio de éxito de cada objetivo, cómo se verificará y en qué capítulo. Esta tabla es la columna vertebral de la memoria: el Capítulo 8 dará el veredicto sobre **todos** los criterios, recapitulando con \ref la evidencia de aquellos que se verifican en capítulos anteriores, y el Capítulo 9 sintetizará el grado de cumplimiento final. Si el criterio es cuantitativo, fíjalo también como RNF en el Capítulo 4 con el **mismo** umbral: un único umbral, dos vistas. Conviene rellenar la columna «Cap.» con \ref (p. ej. Capítulo 7) para que la numeración se mantenga sola.]*

Obj.	Criterio de éxito (medible)	Cómo se verifica	Cap.
O1	El generador permite producir modelos UVL automáticamente incorporando diferentes niveles de complejidad y expresividad del lenguaje.	Generación de modelos con configuraciones variadas y validación de que los modelos producidos cumplen la sintaxis y estructura esperada de UVL.	6, 7

Obj.	Criterio de éxito (medible)	Cómo se verifica	Cap.
O2	El generador dispone de un sistema de configuración que permite modificar los parámetros principales del proceso de generación y adaptar los modelos obtenidos a distintos escenarios.	Revisión de las opciones de configuración disponibles y ejecución de pruebas con diferentes configuraciones para comprobar su efecto sobre los modelos generados.	6, 7
O3	El generador permite crear modelos los que incorporan construcciones avanzadas de UVL más allá de las relaciones básicas entre características.	Análisis de los modelos generados verificando la presencia y correcto tratamiento de atributos, restricciones y otros elementos avanzados del lenguaje.	6, 7
O4	La solución desarrollada queda integrada dentro del ecosistema Flamapy y puede ser utilizada desde UVLHub como herramienta de generación de modelos.	Verificación de la integración del plugin en Flamapy y comprobación del flujo completo de generación desde UVLHub.	6, 7
O5	El generador cuenta con una batería de pruebas automatizadas que permita validar su correcto funcionamiento y detectar errores en los modelos producidos.	Ejecución de la suite de pruebas automatizadas y análisis de los resultados obtenidos.	7

Tabla 1.1: Criterios de éxito de los objetivos y capítulos donde se verifican.

1.5 Alcance

*[Delimita lo que el trabajo **sí** cubre y, sobre todo, lo que **no** cubre. Es la sección que protege al autor de expectativas desmedidas durante la defensa.]*

[Una posible estructura:]

[Lo que sí se aborda:]

- *[Funcionalidad / dominio / tipo de entradas que el sistema acepta.]*

- *[Restricciones cuantitativas (rangos, tamaños, plataformas...)]*

[Quedan explícitamente fuera del alcance:]

- *[Funcionalidad excluida 1 (con una breve justificación).]*
- *[Funcionalidad excluida 2 (con una breve justificación).]*
- *[Funcionalidad excluida 3 (con una breve justificación).]*

Este TFG comprende el desarrollo de un generador automático de modelos de características integrado dentro del ecosistema de herramientas asociado a Flamapy y orientado principalmente a su utilización desde UVLHub. La solución desarrollada permite generar modelos expresados en UVL mediante una configuración definida por el usuario, incorporando diferentes niveles de complejidad y expresividad con el objetivo de ampliar la disponibilidad de modelos para tareas de análisis e investigación en variabilidad software.

Dentro del alcance del proyecto se incluye el diseño e implementación del generador como un nuevo plugin de Flamapy, siguiendo la arquitectura extensible del framework. Asimismo, se contempla su integración dentro del módulo *generator* de UVLHub, permitiendo que los usuarios de la plataforma puedan interactuar con la funcionalidad desarrollada mediante una interfaz adaptada al flujo existente de la aplicación. Esta integración incluye la definición de los mecanismos necesarios para configurar el proceso de generación, la incorporación de soporte para diferentes construcciones del lenguaje UVL y la validación del funcionamiento del generador mediante pruebas automatizadas destinadas a comprobar la corrección de los modelos producidos.

En cuanto a lo que queda **fuera** del alcance del proyecto, se consideran los siguientes aspectos:

- La creación de una aplicación web independiente para el generador. Aunque la integración realizada en UVLHub incorpora una interfaz que permite configurar y ejecutar el proceso de generación, el generador como componente reutilizable no incluye una interfaz propia. En caso de utilizarse fuera de UVLHub, sería necesario desarrollar una capa de interacción adaptada al contexto concreto de uso.
- La modificación o ampliación de otros módulos de UVLHub distintos al módulo *generator*, ya que la intervención realizada se limita a la incorporación del generador dentro del módulo correspondiente.
- El desarrollo de nuevos motores de razonamiento o algoritmos de análisis de variabilidad. El objetivo del generador es proporcionar modelos con diferentes características y niveles de expresividad que puedan servir como base experimental para este tipo de herramientas, pero esto es algo que se pretende conseguir indirectamente con su uso.

1.6 Estructura de la memoria

[Cierra la introducción con un mapa de lectura: una o dos frases por capítulo. No describas solo el contenido (“se presentan los requisitos”), sino el papel de cada capítulo en el argumento de la memoria (“se establece qué debe hacer el sistema, base contractual del diseño”).]

- **El Capítulo 2** *[revisa los fundamentos teóricos y los trabajos relacionados, identificando el hueco que este trabajo cubre.]*
- **El Capítulo 3** *[describe la metodología, las fases, los riesgos y el presupuesto con los que se ha gestionado el proyecto.]*
- **El Capítulo 4** *[especifica qué debe hacer el sistema: requisitos, casos de uso y su trazabilidad, base contractual del resto del trabajo.]*
- **El Capítulo 5** *[presenta cómo se estructura la solución: arquitectura, modelos y decisiones de diseño que responden a los requisitos.]*
- **El Capítulo 6** *[detalla cómo se materializa el diseño: tecnologías elegidas y módulos construidos.]*
- **El Capítulo 7** *[muestra cómo se ha verificado que el sistema cumple los requisitos y con qué estrategia de pruebas.]*
- **El Capítulo 8** *[contrasta los resultados obtenidos con los criterios de éxito de la Tabla 1.1 y los discute frente a los trabajos relacionados.]*
- **El Capítulo 9** *[da el veredicto sobre el cumplimiento de los objetivos, reconoce las limitaciones y propone líneas de trabajo futuro.]*

[Remata el roadmap con un párrafo puente de 2–4 líneas que lance al lector al siguiente capítulo. Por ejemplo: «Definidos el problema, los objetivos y el alcance, el Capítulo 2 revisa los fundamentos y las soluciones existentes sobre los que se construye la propuesta».]

El resto de la memoria se organiza como sigue:

- **El Capítulo 2** presenta el **estado del arte** relacionado con la ingeniería de líneas de productos software, los modelos de características, el lenguaje UVL y las herramientas que forman parte del ecosistema en el que se desarrolla el trabajo. Además, se revisan trabajos relacionados con el objetivo de identificar las necesidades que justifican la propuesta desarrollada.

- El **Capítulo 3** describe la **planificación y gestión del proyecto**, incluyendo la metodología seguida durante el desarrollo, la organización de las tareas, la gestión de riesgos y los aspectos relacionados con la evolución del trabajo a lo largo del tiempo.
- El **Capítulo 4** define los **requisitos** que debe cumplir la solución desarrollada. En este capítulo se establecen las funcionalidades esperadas del generador, sus restricciones y la relación existente entre los requisitos y las pruebas destinadas a validarlos.
- El **Capítulo 5** presenta el **diseño de la solución** propuesta, describiendo la arquitectura general del sistema, la organización de sus componentes y las decisiones tomadas para integrar el generador dentro del ecosistema de Flamapy y UVLHub.
- El **Capítulo 6** detalla la **implementación** de la solución, incluyendo las tecnologías utilizadas, la estructura del plugin desarrollado, los mecanismos empleados para la generación de modelos y la integración realizada con la plataforma UVLHub.
- El **Capítulo 7** describe la estrategia de **pruebas** aplicada para verificar el correcto funcionamiento del sistema. En él se presentan las pruebas unitarias, de integración y de extremo a extremo utilizadas para validar la generación de modelos y la integración de la funcionalidad desarrollada.
- El **Capítulo 8** analiza los **resultados** obtenidos durante la evaluación del trabajo. Se contrastan los resultados con los criterios de éxito definidos para los objetivos y se discuten las aportaciones realizadas frente al contexto presentado en capítulos anteriores.
- El **Capítulo 9** recoge las **conclusiones** del trabajo, valorando el grado de cumplimiento de los objetivos planteados, las limitaciones encontradas y las posibles líneas de trabajo futuro derivadas de la solución desarrollada.

Definidos el contexto, el problema, los objetivos y el alcance del trabajo, el siguiente capítulo establece los fundamentos teóricos y tecnológicos necesarios para comprender el entorno de variabilidad software sobre el que se desarrolla la propuesta.

2 ESTADO DEL ARTE

[Este capítulo sitúa el trabajo en su contexto académico y técnico. Su función es doble: (1) introducir al lector los conceptos teóricos que necesita para entender el resto del documento y (2) demostrar que el autor conoce las soluciones existentes y dónde se sitúa la suya.]

[Estructura recomendada: 3–4 secciones temáticas que cubran los pilares conceptuales del TFG, más una sección final de Trabajos relacionados donde se comparan soluciones existentes con la propia.]

[Regla de oro de citación: toda definición, dato o afirmación que no sea tuya lleva su cita con \cite junto a la propia afirmación, no acumulada al final del párrafo. Prefiere la fuente primaria (el artículo o libro que introdujo el concepto) y combínala con publicaciones recientes (últimos cinco años) y con tipos de fuente diversos (artículos, congresos, libros, documentación oficial, software). Patrón de ejemplo: «El concepto X fue introducido por Apellido et al. [7] y desde entonces se ha aplicado a ... ». Consulta `bibliography.bib`: incluye un modelo de cada tipo de entrada.]

- 2.1 Ingeniería de Líneas de Productos Software (SPL)
 - 2.1.1 Líneas de Productos Software
 - 2.1.2 Modelos de características
 - 2.1.3 Análisis automático y motores de razonamiento / herramientas y ecosistema (según veamos cómo encaje mejor)
- 2.2 Universal Variability Language (UVL)
 - 2.2.1 Basic structure of a UVL model
 - 2.2.2 Syntax: Language specification
 - 2.2.3 Lenguaje design
 - 2.2.4 Language levels
- 2.3 Ecosistema de herramientas y aplicación en variabilidad software
 - 2.3.1 Flamapy como framework de análisis de variabilidad
 - 2.3.2 UVLHub como plataforma de gestión de modelos UVL
 - 2.3.3 Generación automática de modelos de características

2.1 Ingeniería de Líneas de Productos Software (SPL)

[Primer pilar teórico del trabajo. Por ejemplo: el paradigma, la metodología o el tipo de sistema sobre el que se construye la solución, apoyado en su fuente primaria, típicamente un libro de referencia [8].]

[Cubre aquí:]

- *[Definición y origen del concepto.]*
- *[Por qué es relevante para este TFG.]*
- *[Conceptos auxiliares que el lector necesita conocer.]*

2.1.1 Líneas de Productos Software

A lo largo de la historia, el desarrollo de software se ha basado tradicionalmente en la construcción de sistemas individuales orientados a resolver necesidades concretas, donde cada nuevo producto software suele desarrollarse como un proyecto independiente, incluso cuando comparte una parte significativa de sus funcionalidades, arquitectura o componentes con otros sistemas existentes. Esta estrategia puede resultar adecuada cuando el número de productos es reducido; sin embargo, hoy en día esto presenta limitaciones importantes para la gran mayoría de organizaciones, ya que surge de forma paralela la necesidad de adaptar un determinado sistema base a una gran cantidad de clientes con problemas ligeros o enormemente diferentes.

Debido a este hecho surge la Ingeniería de Líneas de Productos Software, definidas por Clements y Northrop como "*a set of software-intensive systems that share a common, managed set of features satisfying the specific needs of a particular market segment or mission and that are developed from a common set of core assets in a prescribed way*"[9]. Gracias a ellas es posible identificar, gestionar y reutilizar aquellos elementos comunes entre diferentes productos, a la vez que se mantienen explícitamente aquellos aspectos que pueden variar entre las distintas configuraciones posibles, haciendo así factible y mucho más viable la gestión de dichos elementos en lugar de construir cada producto desde cero.

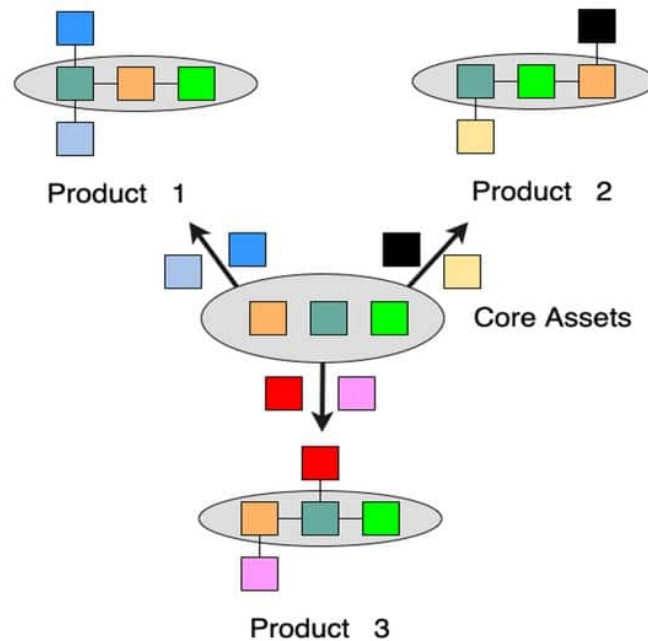


Figura 2.1: Representación de una línea de productos software basada en activos comunes. Extraído de [10].

La existencia de elementos comunes introduce el concepto de variabilidad: "...is the ability of a software system or software artifact to be changed, customized, or configured for use in a particular context"[11]. Esta debe ser identificada, representada y gestionada durante el proceso de desarrollo, ya que permite definir qué elementos pueden formar parte de cada producto y bajo qué condiciones pueden combinarse.

La gestión de esta variabilidad requiere distinguir entre dos actividades complementarias. Por una parte, la ingeniería de dominio (*domain engineering*) se encarga de analizar un determinado dominio, identificar sus elementos comunes y variables, y construir los activos reutilizables que formarán la base de la línea de productos. Por otra parte, la ingeniería de aplicación (*application engineering*) utiliza dichos activos para derivar productos concretos mediante la selección de las características necesarias y la resolución de las variabilidades definidas.

No obstante, este paradigma introduce consigo retos relacionados con la representación y gestión de la complejidad. A medida que aumenta el número de características variables y configuraciones posibles, resulta necesario disponer de mecanismos que permitan gestionar esta variabilidad de forma íntegra y precisa, lo cual da surgimiento a técnicas como los modelos de características.

2.1.2 Modelos de características

Los modelos de características (*Feature Models*) son considerados uno de los mecanismos más utilizados para representar la variabilidad dentro de las líneas de

productos software. Originalmente fueron introducidos como parte del método FODA (*Feature-Oriented Domain Analysis*) por Kang et al., con el objetivo de describir las características comunes y variables existentes dentro de una familia de sistemas software [12]. Benavides et al. los describen de la siguiente forma: "*a feature model represents the information of all possible products of a software product line in terms of features and relationships among them*"[13]. Estos modelos permiten representar el espacio de configuraciones de una línea de productos mediante las características que pueden formar parte de cada producto y las relaciones existentes entre ellas.

Para entenderlo mejor, estos modelos se pueden representar mediante una estructura jerárquica en forma de árbol, donde cada nodo representa una característica del sistema. Las relaciones existentes entre características permiten establecer dependencias entre ellas, indicando qué elementos son obligatorios, opcionales o alternativos dentro de una configuración concreta. Además, pueden incorporar restricciones adicionales que expresan condiciones que no pueden representarse únicamente mediante la jerarquía del modelo.

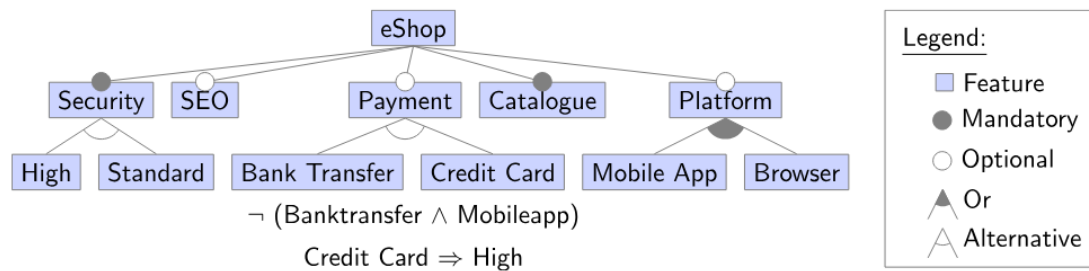


Figura 2.2: Ejemplo de modelo de características. Extraído de [14].

Aunque los modelos de características tradicionales permiten representar una gran cantidad de escenarios de variabilidad, inicialmente estaban orientados principalmente a expresar relaciones estructurales entre características. Con el aumento de la complejidad de los sistemas software surgió la necesidad de incorporar mecanismos adicionales, como atributos, restricciones aritméticas o diferentes tipos de dominios, que permitan representar escenarios más cercanos a los sistemas reales. A su vez, al incrementar la expresividad de los modelos, también se incrementa la complejidad de los mismos, lo cual hace necesaria la existencia de herramientas capaces de procesar estos modelos automáticamente y verificar propiedades sobre las configuraciones posibles.

2.1.3 Análisis automático y motores de razonamiento

Una vez definidos los modelos de características como mecanismo para representar la variabilidad de una SPL, surge la necesidad de disponer de técnicas capaces de analizar automáticamente la información contenida en dichos modelos. El análisis

automático permite obtener información sobre las configuraciones representadas, comprobar propiedades del modelo y realizar operaciones de razonamiento sin necesidad de explorar manualmente cada una de las posibles variantes.

Los motores de razonamiento (*reasoning engine*) se encargan de realizar este análisis. Procesan los modelos de variabilidad y realizan operaciones como la comprobación de satisfacibilidad, la detección de inconsistencias o la identificación de características que no pueden formar parte de ninguna configuración válida. Por ejemplo, en un restaurante un cliente puede elegir en su primer plato Pasta o Arroz (obligatoriamente uno de ellos), y opcionalmente Salsa. No se puede establecer como restricción que se deba elegir Pasta y Arroz a la vez, ya que no tendría sentido. Los motores de razonamiento se encargan de comprobar que esto no ocurra, y lo categorizarían como no satisfacible.

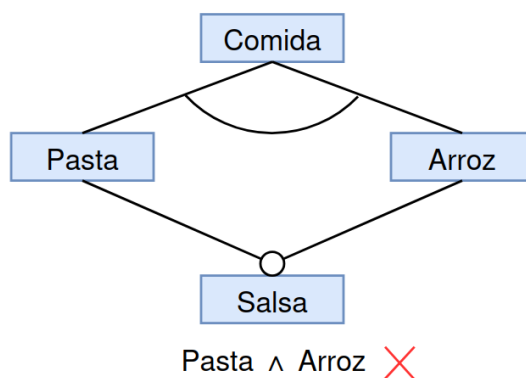


Figura 2.3: Ejemplo de modelo de características. Elaboración propia.

Una de las aproximaciones más utilizadas para realizar análisis automático sobre modelos de características consiste en transformar dichos modelos en fórmulas proposicionales que puedan ser procesadas mediante solucionadores SAT (*Boolean Satisfiability Problem*). El problema SAT consiste en determinar si existe una asignación de valores para un conjunto de variables booleanas que haga verdadera una fórmula lógica dada. En el contexto de las líneas de productos software, las características y restricciones de un modelo pueden representarse mediante variables booleanas y expresiones lógicas equivalentes, permitiendo utilizar solucionadores SAT para responder consultas relacionadas con la validez de configuraciones o la existencia de productos derivados [13].

Para aplicar esta técnica, el modelo se traduce normalmente a una fórmula lógica equivalente que conserva las restricciones definidas entre sus elementos. Por ejemplo, una relación obligatoria entre dos características puede expresarse mediante una implicación lógica, mientras que las restricciones de exclusión entre características pueden representarse mediante cláusulas que impidan determinadas combinaciones. Una vez realizada esta transformación, el solucionador SAT puede determinar si

existe una configuración válida o identificar aquellas asignaciones que cumplen las restricciones del modelo.

Otra técnica ampliamente utilizada en el análisis automático de modelos de características son los Diagramas de Decisión Binarios (*Binary Decision Diagrams*, BDD). Introducidos originalmente por Bryant como una estructura eficiente para representar funciones booleanas, los BDD permiten representar dichas funciones mediante grafos dirigidos acíclicos cuyos nodos internos corresponden a variables de decisión y cuyos nodos terminales representan los valores posibles de la función [15]. Así es posible modelar de forma compacta y comprensible el espacio de configuraciones válidas de un modelo de características.

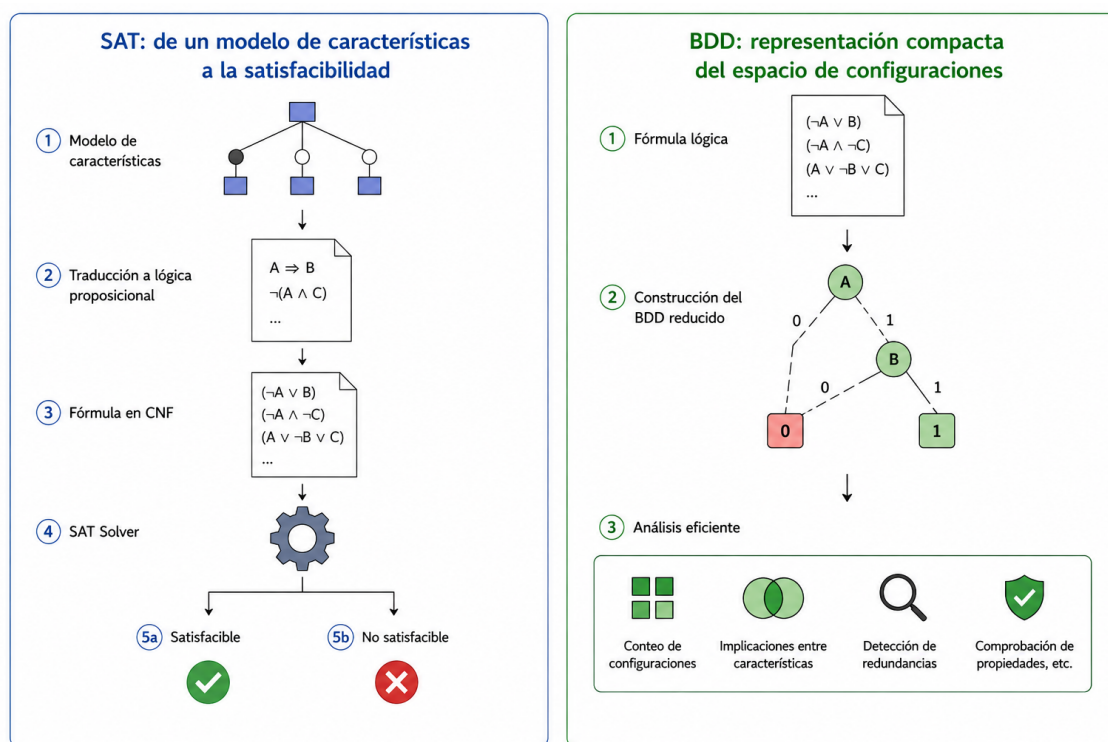


Figura 2.4: Funcionamiento de cada motor de razonamiento. Elaboración propia.

La siguiente tabla muestra una comparativa que describe los aspectos principales de ambos *solvers*:

Criterio	SAT	BDD
Representación del problema	Transformación del modelo de características a una fórmula lógica que debe ser evaluada por un solucionador SAT.	Construcción de una estructura gráfica que representa las posibles asignaciones de la función booleana.
Tipo de análisis	Orientado principalmente a responder consultas concretas sobre la existencia de configuraciones válidas.	Permite realizar análisis globales sobre el espacio completo de configuraciones representado.
Resultado obtenido	Determina si existe una asignación que satisface las restricciones y, en algunos casos, proporciona una configuración válida.	Proporciona una representación compacta del conjunto de configuraciones válidas.
Ventaja principal	Gran eficiencia para comprobar propiedades concretas del modelo y resolver problemas de satisfacibilidad.	Permite realizar múltiples operaciones de análisis sobre el modelo una vez construido el BDD.
Limitación principal	Requiere resolver consultas individuales y no mantiene necesariamente una representación completa del espacio de configuraciones.	La construcción del diagrama puede resultar costosa para modelos con elevada complejidad.

Tabla 2.1: Comparativa entre SAT y BDD como técnicas de análisis automático de modelos de características.

2.2 Universal Variability Language (UVL)

A continuación, se ofrecerán unas nociones básicas sobre UVL [3], un lenguaje diseñado para proporcionar una forma común de representar modelos de características y facilitar su procesamiento dentro del ecosistema de ingeniería de líneas de productos software. Entender la estructura y funcionamiento de este lenguaje es esencial, ya que supone la base teórica por la que funciona la solución propuesta.

Como ejemplo, el siguiente bloque muestra lo que sería un modelo de características de un smartwatch escrito en UVL:

```

1 features
2     Smartwatch
3         mandatory
4             Display
5                 alternative
6                     LCD
7                     OLED
8                     "E-Ink"
9             Connectivity
10                or
11                Bluetooth
12                "Wi-Fi"
13                LTE
14            Sensors
15                mandatory
16                    "Heart Rate Monitor"
17                optional
18                    GPS
19                    "Blood Oxygen Sensor" {Accuracy 95}
20                    Accelerometer
21            Battery
22                alternative
23                    Standard {Capacity 300}
24                    "Long Life" {Capacity 450}
25        optional
26            "Music Player" {Storage 2}
27            NFC
28            "Voice Assistant"
29            "Water Resistance"
30                alternative
31                    IP67
32                    IP68
33                    IPX8
34            "Watch Faces" cardinality [5..50]
35            Accessories
36                [0..2]
37                "Leather Strap"
38                "Metal Strap"
39                "Silicone Strap"
40            String Color
41            Float Weight

```

```
42
43 constraints
44     LTE => (GPS & Bluetooth)
45     IPX8 => (!LCD)
46     "Fall Detection" => (Accelerometer & Gyroscope)
47     "Voice Assistant" <=> "Wi-Fi"
48     sum(Capacity) >= 400
49     avg(Accuracy) >= 90
50     len("Serial Number") == 10
51     Weight > 30.0
52     Color != "Pink"
```

Código 2.1: Ejemplo de modelo de características en UVL

2.2.1 Estructura básica de un modelo UVL

Un archivo UVL está compuesto principalmente por dos bloques:

- **features**: define la estructura jerárquica de las características del modelo, constituyendo el núcleo principal del documento.
- **constraints**: define las restricciones lógicas existentes entre características que no pueden expresarse mediante la estructura definida en **features**. Estas restricciones deben cumplirse para garantizar la consistencia del modelo descrito, ya sea debido a reglas de negocio del producto o a otros requisitos establecidos.

Además, UVL permite incorporar dos bloques opcionales en aquellos casos donde sea necesario:

- **include**: permite importar extensiones adicionales, como los *minor levels*.
- **import**: permite importar submodelos de características situados en el mismo directorio, facilitando una organización más modular y limpia de los modelos y sus características.

Estos dos últimos bloques deben situarse al principio del archivo UVL.

2.2.2 Sintaxis

2.2.2.1. Imports

El mecanismo de importación de UVL permite dividir un modelo de características de gran tamaño en submodelos más pequeños y manejables. Mediante la palabra reservada **imports**, es posible incorporar otros archivos UVL, facilitando la

organización de los modelos y favoreciendo su reutilización. Además, cada submodelo importado puede asociarse a un alias mediante la palabra reservada **as**, permitiendo acceder a sus características mediante la notación **alias.FeatureName**.

Los elementos importados pueden utilizarse tanto dentro de la estructura jerárquica de características como en la definición de restricciones, permitiendo mantener los modelos más limpios, modulares y facilitando su mantenimiento y evolución.

Por ejemplo:

```
1 imports
2     platform as pl
3     security
4
5 features
6     eShop
7         mandatory
8             security.Security
9         optional
10            pl.Platform
```

Código 2.2: Ejemplo de importación de submodelos en UVL.

En este caso, los modelos **platform** y **security** representan submodelos definidos en archivos UVL independientes situados en el mismo directorio.

2.2.2.2. Feature tree

En UVL, el árbol de características está compuesto por características y grupos de características. Cada modelo debe tener exactamente una característica raíz, a partir de la cual se define la estructura jerárquica del resto de elementos. Cada característica puede contener uno o varios grupos de características asociados.

La relación entre características y grupos se expresa mediante indentación: los grupos se escriben con respecto a su característica padre, mientras que las características se indentan respecto a su grupo correspondiente. Cada característica debe tener un nombre único que permita identificarla dentro del modelo, pudiendo utilizar comillas cuando contiene símbolos especiales o cuando su nombre está formado por varias palabras.

UVL define diferentes tipos de grupos para expresar las relaciones entre características, incluyendo **mandatory**, **optional**, **or** y **alternative**, pertenecientes al nivel booleano del lenguaje. También incorpora las cardinalidades de grupo (*group cardinality*), que permiten expresar restricciones más avanzadas sobre la selección de características.

Como detalle adicional, cuando una característica lleva mas de una palabra consigo, se suele rodear de comillas dobles "".

2.2.3 Diseño del lenguaje

UVL define modelos de variabilidad mediante una estructura jerárquica basada en árboles, donde cada nodo representa una característica y las relaciones entre dichos nodos permiten establecer las reglas de selección entre ellas. El núcleo del lenguaje se basa en diferentes construcciones que permiten especificar cómo pueden o deben seleccionarse las características dentro de un modelo.

2.2.3.1. **mandatory**

Una característica obligatoria debe ser seleccionada siempre que su característica padre forme parte de una configuración válida. Por ejemplo, en el siguiente modelo, si se selecciona la característica *Sensors*, también debe seleccionarse obligatoriamente *Heart Rate Monitor*.

```
1 Sensors
2     mandatory
3         "Heart Rate Monitor"
```

Código 2.3: Ejemplo de característica obligatoria en UVL.

En este caso, la inclusión de *Sensors* implica necesariamente la selección de *Heart Rate Monitor*.

2.2.3.2. **optional**

Una característica opcional puede ser seleccionada o no dependiendo de las necesidades de una configuración concreta. Por ejemplo:

```
1 Sensors
2     optional
3         GPS
4         "Blood Oxygen Sensor" {Accuracy 95}
5         Accelerometer
6         Gyroscope
```

Código 2.4: Ejemplo de características opcionales en UVL.

En este caso, si la característica *Sensors* es seleccionada, el usuario puede decidir si incorporar o no características como *GPS*, *Blood Oxygen Sensor*, *Accelerometer* o *Gyroscope*.

2.2.3.3. **alternative**

Un grupo alternativo indica que, si la característica padre es seleccionada, exactamente una de las características hijas debe formar parte de la configuración. Por ejemplo:

```

1 Display
2     alternative
3         LCD
4         OLED
5         "E-Ink "
```

Código 2.5: Ejemplo de grupo alternativo en UVL.

En este caso, al seleccionar *Display*, debe escogerse exactamente una de las alternativas disponibles: *LCD*, *OLED* o *E-Ink*.

2.2.3.4. **or**

Un grupo **or** permite seleccionar una o más características hijas cuando su característica padre está incluida en una configuración. Por ejemplo:

```

1 Connectivity
2     or
3         Bluetooth
4         "Wi-Fi "
5         LTE
```

Código 2.6: Ejemplo de grupo OR en UVL.

En este caso, pueden seleccionarse varias opciones simultáneamente, siempre que al menos una de ellas sea seleccionada.

2.2.3.5. Restricciones entre características (*Cross-tree Constraints*)

Además de las relaciones jerárquicas definidas mediante la estructura del árbol, UVL permite establecer restricciones lógicas entre características situadas en diferentes ramas del modelo. Estas restricciones, denominadas *cross-tree constraints*, permiten expresar condiciones que no pueden representarse únicamente mediante las relaciones padre-hijo.

Estas restricciones se definen dentro del bloque **constraints** del archivo UVL y permiten utilizar diferentes operadores lógicos:

- Negación mediante **!A**: expresa que una característica no puede estar seleccionada.

- Conjunción mediante $A \ \& \ B$: indica que ambas características deben estar seleccionadas.
- Disyunción mediante $A \ | \ B$: indica que al menos una de las características debe estar seleccionada.
- Implicación mediante $A \Rightarrow B$: indica que si una característica A está seleccionada, entonces la característica B también debe estarlo.
- Equivalencia mediante $A \Leftrightarrow B$: indica que ambas características deben seleccionarse conjuntamente o ninguna de ellas debe seleccionarse.

Por ejemplo, la siguiente restricción establece que si se selecciona la característica *Fall Detection*, también deben seleccionarse *Accelerometer* y *Gyroscope*:

```
1 constraints
2   "Fall Detection" => (Accelerometer & Gyroscope)
```

Código 2.7: Ejemplo de restricción lógica en UVL.

Otro ejemplo sería:

```
1 constraints
2   "Voice Assistant" <=> "Wi-Fi"
```

Código 2.8: Ejemplo de restricción de equivalencia en UVL.

En este caso, ambas características deben aparecer juntas en una configuración válida, de forma que la selección de una de ellas implica necesariamente la selección de la otra.

2.2.4 Niveles del lenguaje

En UVL, los niveles del lenguaje permiten separar la expresividad del mismo en diferentes capas. Esta organización permite que usuarios y herramientas puedan decidir qué grado de complejidad desean soportar, además de facilitar la extensión del lenguaje sin incrementar la complejidad para aquellos usuarios que únicamente necesitan modelos sencillos.

Un usuario o herramienta que requiera modelos UVL básicos puede trabajar únicamente con el nivel booleano. Sin embargo, cuando sea necesario representar escenarios más complejos, como atributos numéricos, valores textuales u operaciones sobre ellos, pueden activarse niveles superiores.

UVL define tres niveles jerárquicos de expresividad:

- **Boolean level**: incluye características booleanas y restricciones lógicas.

- **Arithmetic level:** incorpora atributos numéricos y operaciones aritméticas.
- **Type level:** permite trabajar con atributos de diferentes tipos, como valores numéricos o textuales, así como operaciones asociadas a dichos tipos.

Cada uno de estos niveles incluye completamente las capacidades proporcionadas por los niveles anteriores. Además, UVL incorpora niveles menores (*minor levels*), que representan extensiones opcionales que añaden funcionalidades adicionales sin ser necesarias para avanzar entre los diferentes niveles principales.

2.2.4.1. Boolean level

El nivel booleano constituye el nivel principal más básico y representa el núcleo del lenguaje UVL. En él se define la estructura del árbol de características, las relaciones entre ellas (**mandatory**, **optional**, **alternative** y **or**) y las restricciones lógicas básicas entre características mediante operadores como **!**, **&**, **|**, **=>** y **<=>**.

Por ejemplo:

```

1 features
2   Smartwatch
3     optional
4       GPS
5       "Water Resistance"
6       Accessories
7         [1..2]
8           "Leather Strap"
9           "Metal Strap"
10          "Silicone Strap"
11
12 constraints
13   Wi-Fi || Bluetooth
14   "Water Resistance" => Display

```

Código 2.9: Ejemplo de modelo UVL utilizando el nivel booleano.

En este nivel únicamente se representa la presencia o ausencia de características dentro de una configuración.

2.2.4.2. Group Cardinality

La cardinalidad de grupo (*Group Cardinality*) es un nivel menor perteneciente al nivel booleano. Permite establecer que, dentro de un grupo de características, únicamente pueda seleccionarse un número determinado de elementos comprendido entre un límite inferior y superior.

En el ejemplo anterior, la expresión:

```
1 [1..2]
```

Código 2.10: Ejemplo de cardinalidad de grupo en UVL.

indica que pueden seleccionarse entre una y dos características del grupo *Accessories*.

2.2.4.3. Arithmetic level

El nivel aritmético incluye todas las capacidades del nivel booleano y permite definir atributos numéricos asociados a características, así como restricciones basadas en operaciones aritméticas mediante operadores como +, -, *, /, =, <, >, <= y >=.

Además, este nivel incorpora dos niveles menores: *Feature Cardinality* y *Aggregate Functions*.

Por ejemplo:

```
1 include
2     Arithmetic.feature-cardinality
3     Arithmetic.aggregate-function
4
5 features
6     Smartwatch
7         mandatory
8             Connectivity
9             or
10                Bluetooth
11                Wi-Fi
12        Battery
13            alternative
14                Standard {Capacity 300}
15                "Long Life" {Capacity 450}
16    optional
17        "Music Player" {Storage 2}
18        "Film Player" {Storage 10}
19        "Watch Faces" cardinality [5..20]
20
21 constraints
22     ("Music Player".Storage + "Film Player".Storage) = 12
23     avg(Capacity) >= 300
```

Código 2.11: Ejemplo de atributos y restricciones aritméticas en UVL.

2.2.4.4. Feature Cardinality

La cardinalidad de característica (*Feature Cardinality*) es un nivel menor del nivel aritmético que permite indicar un número de instancias que pueden seleccionarse de dicha característica.

Para utilizar esta funcionalidad debe incluirse explícitamente mediante:

```
1 Arithmetic.feature-cardinality
```

En el siguiente ejemplo se puede ver la forma en la que se emplea:

```
1 include
2     Arithmetic.feature-cardinality
3
4 features
5     Smartwatch
6     ...
7     optional
8         "Watch Faces" cardinality [5..20]
9
10 constraints
11     ...
```

Código 2.12: Ejemplo de atributos y restricciones aritméticas en UVL.

2.2.4.5. Aggregate Functions

El nivel menor denominado *Aggregate Functions* permite utilizar funciones agregadas como `sum()` y `avg()` dentro del bloque de restricciones.

Por ejemplo:

```
1 include
2     Arithmetic.aggregate-function
3
4 features
5     ...
6
7 constraints
8     sum(PriceEuros) > 200
9     avg(Calification) > 5
```

En este caso, la restricción definida mediante la función `sum()` establece que la suma total de las veces que aparece el atributo `Capacity` en el árbol debe ser mayor que 400. La función `avg()` funciona de forma similar: devuelve la media de

sus argumentos. Asimismo, es posible usar más de un atributo o *feature* en la misma llamada a la función, separadas por coma.

2.2.4.6. Type level

El nivel de tipos incluye las capacidades proporcionadas por los niveles booleano y aritmético, incorporando además atributos con tipos específicos como **Integer**, **Float** y **String**. Gracias a ello, es posible asociar valores concretos a las características y establecer restricciones sobre dichos valores.

Este nivel también incorpora el nivel menor *String Constraints*, que permite realizar operaciones sobre atributos de tipo cadena mediante funciones como `len()`.

Por ejemplo:

```
1 include
2     Type.string-constraints
3
4 features
5     Smartwatch
6         mandatory
7             String Color
8             Float Weight
9             String "Serial Number"
10
11 constraints
12     len("Serial Number") == 10
13     Weight > 30.0
14     Color != "Pink"
```

Código 2.13: Ejemplo de atributos tipados en UVL.

En este ejemplo, se definen atributos de tipo cadena y decimal asociados a características del modelo. La primera restricción establece que el atributo *Serial Number* debe tener exactamente diez caracteres, mientras que las siguientes restricciones permiten comparar valores numéricos y textuales.

2.3 Ecosistema de herramientas y aplicación en variabilidad software

A continuación se procederá a hablar sobre herramientas y entornos que permitan trabajar con los modelos de características más allá de su simple representación, las cuales proporcionan capacidades para la creación, gestión y análisis automático de modelos, integrando diferentes técnicas de razonamiento y facilitando su adaptación

a nuevos escenarios. Dentro de este ecosistema destaca Flamapy como framework orientado al análisis automático de modelos de características mediante una arquitectura extensible. Asimismo, destaca UVLHub como plataforma destinada a la gestión y compartición de modelos definidos en UVL.

2.3.1 Flamapy como framework de análisis de variabilidad

Flamapy es un framework desarrollado en Python orientado al análisis automático de modelos de características dentro del ámbito de la ingeniería de líneas de productos software [4]. Su objetivo principal es proporcionar un entorno común para trabajar con modelos de variabilidad, facilitando tanto su procesamiento como la aplicación de diferentes técnicas de análisis automático. Para ello, Flamapy puede entenderse desde dos perspectivas complementarias: como una herramienta que permite ejecutar análisis sobre modelos de características de forma directa, y como un framework extensible que proporciona una arquitectura modular para incorporar nuevos modelos, operaciones y técnicas de análisis.

Desde la perspectiva de herramienta, Flamapy proporciona diferentes mecanismos para facilitar su utilización en distintos escenarios. Entre ellos se encuentra una interfaz de línea de comandos (*Command Line Interface*) que permite ejecutar análisis directamente sobre modelos de variabilidad, así como una fachada de Python (*Python Facade*) que simplifica su integración dentro de otros desarrollos software. Además, ofrece interfaces adicionales como servicios REST mediante Swagger y soporte para ejecución en entornos web mediante WebAssembly (WASM), permitiendo utilizar sus capacidades de análisis desde diferentes aplicaciones y contextos.

Como framework, Flamapy sigue una arquitectura modular basada en plugins, los cuales permiten extender sus capacidades sin modificar el núcleo principal del sistema. Esta arquitectura hace mucho más sencilla la incorporación de nuevos lenguajes de modelado, metamodelos o técnicas de análisis mediante componentes independientes que pueden integrarse dentro del ecosistema existente. Gracias a este enfoque, es posible adaptar Flamapy a diferentes necesidades relacionadas con la ingeniería de variabilidad, incorporando soporte para nuevos tipos de modelos o herramientas de razonamiento.

Otro de los elementos principales que ofrece Flamapy son las operaciones (*operations*), que representan las diferentes tareas de análisis que pueden ejecutarse sobre modelos de características. Cada operación define una funcionalidad concreta, como la comprobación de satisfacibilidad, la obtención de configuraciones válidas o el cálculo de propiedades del modelo, independientemente del formato en el que este haya sido definido. Esta separación permite reutilizar las mismas operaciones sobre diferentes tipos de modelos siempre que exista una representación compatible dentro del framework.

Por otra parte, las transformaciones (*transformations*) permiten convertir modelos entre diferentes representaciones dentro de Flamapy. Estas transformaciones actúan como mecanismo de conexión entre los distintos metamodelos soportados, permitiendo que los modelos puedan ser procesados por diferentes componentes del framework (o incluso no del framework) independientemente de su representación original. Por ejemplo, el componente *UVLWriter*, que es el que se ha utilizado para descargar los modelos creados por el generador diseñado, permite transformar un modelo de características almacenado internamente en Flamapy a su representación textual en formato UVL. Otras de las transformaciones existentes, por nombrar algunas, son *AFM Reader*, *AFM Writer*, *XML Reader*, *JSON Writer*, *SPLIT Writer* o *FM to BDD*. Todo esto facilita la interoperabilidad entre lenguajes de variabilidad, metamodelos y herramientas de análisis.

2.3.2 UVLHub como plataforma de gestión de modelos UVL

UVLHub es una plataforma orientada a la gestión de modelos de características definidos mediante el lenguaje UVL (*Universal Variability Language*) dentro del ámbito de la ingeniería de líneas de productos software [6]. Tiene como objetivo proporcionar un repositorio especializado que permita almacenar, organizar, compartir y analizar modelos de variabilidad, facilitando tanto la reutilización de estos artefactos tanto en entornos de investigación como de desarrollo software como la colaboración entre usuarios.

La razón principal de su existencia se debe a la complicada localización de los modelos de características empleados por los usuarios, ya que estos los almacenaban en diferentes repositorios, páginas personales o proyectos independientes, utilizando además diferentes formatos de representación, dificultando su búsqueda, reutilización y análisis. UVLHub sigue los principios de ciencia abierta (*Open Science*), como accesibilidad, transparencia y colaboración, con la finalidad de compartir estos modelos de forma homogénea, haciendo más sencilla la colaboración entre usuarios.

Una de las características más relevantes de UVLHub es su capacidad de integración con otras herramientas y servicios relacionados con la gestión y análisis de modelos de variabilidad. Por una parte, la plataforma se integra con Zenodo, un repositorio abierto de investigación que permite almacenar los conjuntos de datos de forma permanente mediante la generación de identificadores DOI (*Digital Object Identifier*), garantizando que los modelos publicados puedan seguir estando disponibles aunque la plataforma dejase de mantenerse en el futuro. Por otra parte, UVLHub incorpora las capacidades de análisis automático proporcionadas por Flamapy, permitiendo obtener información relevante sobre los modelos almacenados, como el número de características, la validez del modelo o el número de configuraciones posibles que pueden derivarse de ellos.

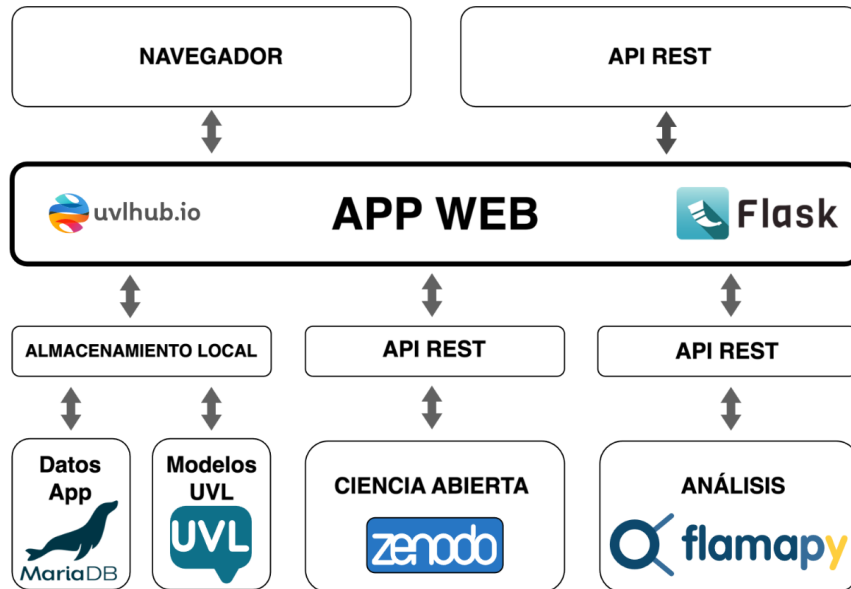


Figura 2.5: Arquitectura general de UVLHub y sus integraciones principales.
Extraído de [16]

Además de sus integraciones externas, UVLHub proporciona diferentes funcionalidades (*features*) en forma de módulos orientadas a cubrir las principales necesidades relacionadas con la gestión de modelos UVL. Algunas de las más relevantes son:

- **dataset:** representa el núcleo principal de UVLHub, permitiendo gestionar el ciclo de vida de los conjuntos de modelos UVL. Esta funcionalidad permite realizar operaciones como la subida de datasets, su almacenamiento junto con los metadatos asociados, la descarga de los modelos y la resolución de identificadores DOI generados mediante la integración con Zenodo.
- **featuremodel:** permite gestionar la información asociada a los modelos de características almacenados dentro de un dataset. Esta *feature* define elementos como el modelo de características, sus metadatos y las métricas asociadas, estableciendo la relación entre los datasets y los archivos UVL almacenados.
- **explore:** proporciona mecanismos para explorar los datasets disponibles dentro de la plataforma mediante diferentes criterios de búsqueda, permitiendo localizar modelos de características publicados previamente.
- **flamapy:** integra las capacidades de análisis automático proporcionadas por Flamapy dentro de UVLHub. Esta integración permite realizar operaciones sobre los modelos UVL, como la validación del modelo o transformaciones hacia otros formatos soportados.

- **zenodo**: permite la comunicación con la API REST de Zenodo para realizar la publicación y almacenamiento permanente de los datasets, proporcionando identificadores DOI asociados a los recursos compartidos.

La siguiente imagen representa, a grandes rasgos, los módulos actuales de UVLHub y cómo se complementan entre sí:

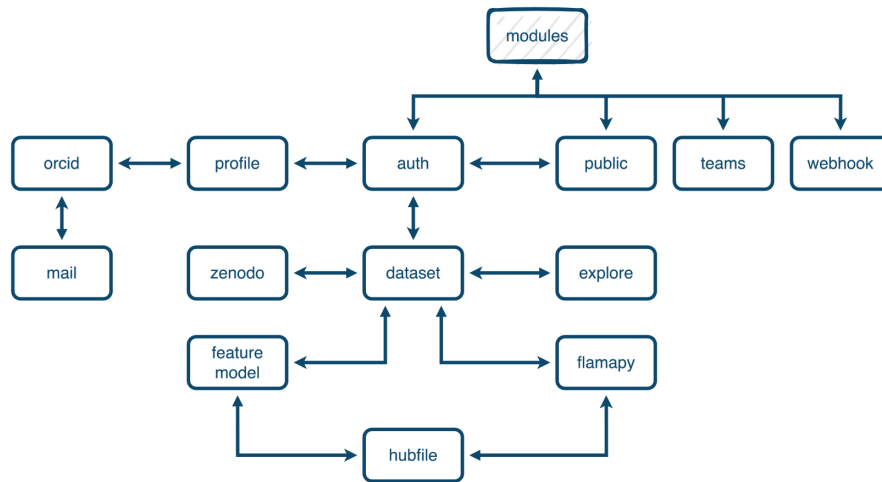


Figura 2.6: Arquitectura general de UVLHub y sus integraciones principales.
Extraído de [16]

Estos módulos son originales de UVLHub. A ellos hay que añadirle también el módulo **generator**, objetivo principal de este TFG.

2.3.3 Generación automática de modelos de características

Ya es bien sabido que los modelos de características permiten representar la variabilidad existente dentro de una línea de productos software. Sin embargo, a medida que aumenta el número de características, restricciones y posibles configuraciones, la creación manual de estos modelos puede convertirse en una tarea costosa y difícil de gestionar.

Debido a esto, surge la necesidad de disponer de mecanismos capaces de generar modelos de características de forma automática. Se ha comprobado que la generación automática es una vía bastante eficaz, ya que permite crear modelos de variabilidad siguiendo determinados parámetros o condiciones definidas previamente, reduciendo el esfuerzo necesario para construirlos y facilitando su utilización en tareas como la evaluación de herramientas de análisis o la realización de experimentos sobre diferentes escenarios de complejidad. Esta capacidad complementa las funcionalidades proporcionadas por lenguajes como UVL y frameworks de análisis como Flamapy, ya que permite no solo almacenar y analizar modelos existentes, sino también generar nuevos modelos que puedan ser posteriormente procesados dentro de estas herramientas.

2.4 Trabajos relacionados

[Sección clave del estado del arte. Aquí se comparan soluciones, proyectos o publicaciones que abordan problemas similares al que resuelve el TFG.]

[Empieza con un párrafo que sustente la exhaustividad de la búsqueda: indica qué bases de datos consultaste (Scopus, Web of Science, Google Scholar, IEEE Xplore...), con qué palabras clave y qué criterios de inclusión y exclusión aplicaste (p. ej. publicaciones de los últimos cinco años, revisadas por pares, con herramienta disponible públicamente). Un párrafo basta; no hace falta una revisión sistemática formal.]

[Plantilla de redacción:]

[En el ámbito de ..., destacan los trabajos de ..., que abordan Sin embargo, ninguno cubre ..., que es precisamente lo que motiva este trabajo.]

[En el ámbito de ..., los enfoques existentes se centran en La diferencia con la propuesta de este TFG es]

Dentro del ámbito de la ingeniería de líneas de productos software existen diferentes propuestas orientadas a la generación automática de modelos de características. Estas aproximaciones han sido utilizadas principalmente para crear modelos sintéticos destinados a la evaluación de herramientas de análisis de variabilidad, la realización de experimentos controlados o el estudio de la complejidad de diferentes técnicas de razonamiento. Para analizar el estado actual de estas soluciones, se ha tomado como punto de partida el apartado *Related Work* del paper proporcionado por el tutor de este TFG para el desarrollo de un nuevo generador de modelos de características basado en UVL. En dicho apartado se identifican diferentes propuestas existentes dentro de este ámbito, entre las que se encuentran S.P.L.O.T., FeatureIDE, BeTTy y ETHOM. A partir de esta información, se han realizado búsquedas individuales de cada generador, localizando las páginas web donde se encuentran disponibles sus respectivas publicaciones científicas, como ResearchGate para los trabajos asociados a BeTTy y S.P.L.O.T., ScienceDirect para FeatureIDE y ETHOM, así como las páginas oficiales de los propios proyectos cuando estas proporcionaban información adicional. A partir de estas fuentes se ha extraído la información necesaria para analizar las principales características de cada propuesta, prestando especial atención a sus capacidades de personalización, la expresividad de los modelos generados y su integración dentro de otros ecosistemas de variabilidad software.

2.4.1 S.P.L.O.T.

S.P.L.O.T. (*Software Product Lines Online Tools*) es una plataforma web orientada al desarrollo y análisis de líneas de productos software, proporcionando diferentes herramientas relacionadas con la gestión de modelos de características [17]. Entre sus

funcionalidades se encuentra un generador automático de modelos de características, diseñado para crear modelos sintéticos que pueden ser utilizados posteriormente en tareas de experimentación y evaluación de técnicas de análisis de variabilidad.

Aunque S.P.L.O.T. supuso una de las primeras aproximaciones ampliamente utilizadas para la generación automática de modelos de características, sus capacidades están principalmente orientadas a construcciones pertenecientes al nivel booleano del lenguaje de variabilidad. Por tanto, permite representar estructuras jerárquicas y restricciones lógicas básicas entre características, pero no contempla elementos más avanzados como atributos numéricos, operaciones aritméticas o restricciones basadas en tipos.

2.4.2 FeatureIDE

FeatureIDE es un framework extensible orientado al desarrollo software basado en características que proporciona soporte para diferentes actividades relacionadas con la ingeniería de líneas de productos software [18]. La plataforma permite crear, editar y analizar modelos de características, integrando diferentes herramientas destinadas a facilitar el desarrollo de sistemas configurables.

Además de sus capacidades de gestión y análisis, FeatureIDE incorpora un generador automático de modelos de características que permite crear modelos sintéticos dentro de su propio ecosistema. Sin embargo, al igual que otras propuestas existentes, su generación está principalmente limitada a construcciones pertenecientes al nivel booleano de los lenguajes de variabilidad, por lo que no permite generar modelos que incorporen toda la expresividad proporcionada por lenguajes más recientes como UVL.

2.4.2.1. BeTTy

BeTTy (*Benchmarking and Testing on the Automated Analysis of Feature Models*) es un framework orientado al benchmarking y evaluación de herramientas destinadas al análisis automático de modelos de características [19]. A diferencia de aproximaciones más simples, BeTTy permite configurar diferentes parámetros relacionados con la generación de modelos, facilitando la creación de escenarios experimentales adaptados a las necesidades de evaluación.

Una de sus principales aportaciones es la capacidad de generar modelos con diferentes niveles de complejidad estructural y restricciones, permitiendo estudiar el comportamiento de diferentes técnicas de razonamiento sobre escenarios controlados [19]. Sin embargo, aunque proporciona una mayor flexibilidad respecto a generadores anteriores, sus capacidades siguen centradas principalmente en el nivel booleano del lenguaje de variabilidad. Por ello, permite aumentar la dificultad de análisis de los

modelos generados, pero no ampliar su expresividad mediante construcciones como atributos o restricciones aritméticas.

2.4.3 Comparativa de trabajos relacionados

[Resume la comparación en una tabla: una fila por trabajo (citado con \cite) y 3–4 criterios como columnas, derivados del problema que resuelve tu TFG (no genéricos). La última fila es tu propuesta: así el lector ve de un vistazo el hueco que cubre el trabajo.]

Trabajo	[Criterio 1]	[Criterio 2]	[Criterio 3]
[Trabajo A [7]]	[Sí]	[Parcial]	[No]
[Trabajo B [20]]	[Parcial]	[Sí]	[No]
[Trabajo C [21]]	[No]	[Parcial]	[Sí]
Este TFG	[Sí]	[Sí]	[Sí]

Tabla 2.2: Comparativa de trabajos relacionados.

[Leyenda: Sí = lo cubre completamente; Parcial = lo cubre con limitaciones; No = no lo cubre. Comenta la tabla de forma crítica, no descriptiva: justifica cada «Parcial» y cada «No», identifica el hueco que dejan los trabajos existentes y cierra con una frase que enuncie la contribución diferencial de este TFG. Sé honesto: si tu propuesta también tiene algún «Parcial», reconocerlo refuerza la credibilidad del análisis. Los criterios (columnas) elegidos deberán poder respaldarse con evidencia propia en el Capítulo 8. El Capítulo 8 retomará esta tabla para contrastarla con los resultados obtenidos.]

[Cierra el capítulo con un párrafo puente de 2–4 líneas: qué queda establecido aquí y qué pregunta abre el capítulo siguiente. Por ejemplo: «Identificado el hueco que dejan los trabajos existentes, el Capítulo 3 describe cómo se ha organizado el proyecto para construir la solución que lo cubre: metodología, fases, recursos y gestión de riesgos».]

Trabajo	Generación automática	Personalización	Expresividad avanzada
S.P.L.O.T. [17]	Sí	Parcial	No
FeatureIDE [18]	Sí	Parcial	No
BeTTy [19]	Sí	Sí	No
Este TFG	Sí	Sí	Sí

Tabla 2.3: Comparativa de trabajos relacionados con la generación automática de modelos de características.

3 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

[Este capítulo demuestra que el TFG no es solo un producto software, sino un proyecto gestionado de principio a fin: se planifica al inicio (acta de constitución, interesados, metodología como decisión de planificación, EDT, cronograma como línea base y presupuesto como línea base de coste), se controla durante la ejecución (comunicaciones, riesgos, control de cambios, calidad) y se cierra formalmente con el análisis de desviaciones —de calendario, esfuerzo y coste— y las lecciones aprendidas. Trata el plan como un documento vivo: la estimación inicial no se borra cuando la realidad la contradice, se compara con ella.]

3.1 Acta de constitución del proyecto

[Resume en media página el «contrato» inicial del proyecto: qué se va a hacer, bajo qué supuestos y con qué restricciones. No repitas la introducción: referencia los objetivos (Sección 1.4) y el alcance (Sección 1.5) y céntrate en lo que aún no está escrito (supuestos, restricciones, criterio de cierre).]

Elemento	Descripción
Propósito	<i>[Una frase: qué problema resuelve este proyecto y para quién.]</i>
Objetivos	<i>[O1–O5; ya enunciados en la Sección 1.4, no los dupliques.]</i>
Alcance	<i>[Una línea con qué entra y qué queda fuera (Sección 1.5).]</i>
Supuestos	<i>[Condiciones que se dan por ciertas: disponibilidad del tutor/a, acceso a datos o usuarios, equipo propio...]</i>
Restricciones	<i>[Límites no negociables: fecha de entrega, normativa del centro, presupuesto, tecnologías impuestas...]</i>
Entregables principales	<i>[Producto software en repositorio, memoria, presentación de defensa.]</i>
Criterio de cierre	<i>[Cómo se sabrá que el proyecto ha terminado: objetivos verificados, pruebas superadas, entrega en plazo.]</i>

Tabla 3.1: Acta de constitución del proyecto.

3.1.1 Interesados del proyecto

[Identifica a las personas con interés en el proyecto y qué espera cada una. En un TFG el listado es corto; lo importante es que ninguna fila quede sin expectativa concreta.]

Interesado	Rol	Interés / expectativa	Implicación
[Autor/a]	[Ejecución del proyecto.]	[Completar el trabajo con la máxima calidad y en plazo.]	[Diaria]
[Tutor/es]	[Supervisión y validación.]	[Avance constante; revisar entregables en las reuniones de seguimiento.]	[Periódica]
[Tribunal]	[Evaluación final.]	[Memoria clara, defensa sólida, resultados verificables.]	[Al cierre]
[Usuarios / terceros]	[Cliente, grupo de investigación, usuarios piloto...]	[Expectativa concreta sobre el producto.]	[Puntual]

Tabla 3.2: Registro de interesados del proyecto.

3.2 Metodología

3.2.1 Metodología de desarrollo

[Justifica la metodología (o metodologías) elegida(s) para el desarrollo y para la redacción de la memoria. Es habitual usar enfoques distintos para cada fase.]

[Puntos a cubrir:]

- *[Metodología elegida (Waterfall, Scrum, Kanban, iterativa...) y por qué.]*
- *[Qué alternativas consideraste y por qué las descartaste (una frase por alternativa basta).]*
- *[Cómo se gestiona el control de versiones (Git, GitHub/GitLab...)].*
- *[Si se usan herramientas de seguimiento (issues, tableros, CI), nómbralas brevemente.]*

3.2.2 Metodología de validación y evaluación

[Explica cómo se medirá que el proyecto cumple lo prometido. Normalmente combina dos vías: (a) pruebas y trazabilidad requisitos–pruebas (Capítulo 7), y (b)

evaluación de resultados frente a los criterios de éxito de la Tabla 1.1, cuyo análisis se presenta en el Capítulo 8. Aquí basta con declarar el método; los datos van en sus capítulos.]

3.3 Estructura de descomposición del trabajo (EDT)

[Desglosa el proyecto en paquetes de trabajo con identificador jerárquico de dos niveles. La regla de oro: todo entregable debe poder marcarse como hecho/no hecho sin ambigüedad. Los IDs se reutilizan en el cronograma y en el cierre para dar trazabilidad. Con 6–10 paquetes es suficiente. Desglosa al segundo nivel solo donde aporte; los paquetes hoja deben corresponder a entregables.]

ID	Paquete de trabajo	Entregable verificable
1	<i>[Gestión del proyecto]</i>	<i>[Plan del proyecto y registros de seguimiento.]</i>
1.1	<i>[Planificación inicial]</i>	<i>[Acta de constitución y cronograma (línea base).]</i>
1.2	<i>[Seguimiento y control]</i>	<i>[Registros de cambios y de riesgos actualizados.]</i>
2	<i>[Análisis y diseño]</i>	<i>[Catálogo de requisitos y diseño de la solución.]</i>
2.1	<i>[Requisitos]</i>	<i>[Catálogo de requisitos validado con el tutor/a.]</i>
2.2	<i>[Diseño de la solución]</i>	<i>[Arquitectura y diseño documentados y aprobados.]</i>
3	<i>[Implementación]</i>	<i>[Producto software versionado en el repositorio.]</i>
4	<i>[Pruebas y validación]</i>	<i>[Suite de pruebas e informe de cobertura.]</i>
5	<i>[Memoria y defensa]</i>	<i>[Memoria entregada y presentación preparada.]</i>

Tabla 3.3: Estructura de descomposición del trabajo (EDT).

3.4 Cronograma e hitos (línea base)

*[Divide el proyecto en fases claras con un hito (entregable verificable) por fase. La línea base tiene DOS dimensiones: el esfuerzo (columnas **Est.** y **Real**, en horas) y el calendario (columnas **Fin prev.** y **Fin real**, fechas de hito en formato mm/aa). Ambas se fijan al inicio y NO se reescriben cuando la realidad cambia: la estimación inicial se conserva y se compara con lo real, y los cambios significativos se registran en la Sección 3.7. La columna **EDT** indica qué paquetes de la Tabla 3.3 cubre cada fase, y la columna **Obj.** qué objetivo (O1–O5, Sección 1.4) ataca: un objetivo sin fase es un objetivo sin plan. Ningún paquete de primer nivel de la EDT puede quedar sin fase: el 1.2 es transversal a todas y el 5 se planifica en la tabla de la memoria.]*

[Tabla de fases del desarrollo: rellena las filas con tus propias fases.]

# Fase	EDT	Obj.	Est.	Real	Fin prev.	Fin real	Hito / Entregable
1 <i>[Fase 1]</i>	<i>[1.1]</i>	<i>[O1]</i>	<i>[X h]</i>	<i>[Y h]</i>	<i>[mm/aa]</i>	<i>[mm/aa]</i>	<i>[Entregable de la fase 1.]</i>
2 <i>[Fase 2]</i>	<i>[2.1– 2.2]</i>	<i>[O2]</i>	<i>[X h]</i>	<i>[Y h]</i>	<i>[mm/aa]</i>	<i>[mm/aa]</i>	<i>[Entregable de la fase 2.]</i>
3 <i>[Fase 3]</i>	<i>[3]</i>	<i>[O3]</i>	<i>[X h]</i>	<i>[Y h]</i>	<i>[mm/aa]</i>	<i>[mm/aa]</i>	<i>[Entregable de la fase 3.]</i>
4 <i>[Fase 4]</i>	<i>[4]</i>	<i>[O4]</i>	<i>[X h]</i>	<i>[Y h]</i>	<i>[mm/aa]</i>	<i>[mm/aa]</i>	<i>[Entregable de la fase 4.]</i>
Total			<i>[X h]</i>	<i>[Y h]</i>			

Tabla 3.4: Fases del desarrollo e hitos asociados (línea base de esfuerzo y calendario vs. valores reales).

[Comenta la desviación: en qué fase se concentró, por qué se produjo y cómo se gestionó.]

[Opcional: incluye un diagrama de Gantt como figura para visualizar la línea base de calendario y sus desviaciones; exporta el diagrama como imagen y descomenta el bloque anterior.]

[Tabla equivalente para la redacción de la memoria, agrupada en bloques de capítulos con hitos distintos y verificables; el desglose por capítulo individual es opcional. Todas las filas corresponden al paquete 5 de la EDT.]

# Capítulos	EDT	Est.	Real	Hito / Entregable
1 Caps. 1–3: introducción, estado del arte y planificación	5	<i>[X h]</i>	<i>[Y h]</i>	<i>[Borrador de contexto y plan aprobado por el tutor/a.]</i>
2 Caps. 4–7: núcleo técnico (requisitos, diseño, implementación y pruebas)	5	<i>[X h]</i>	<i>[Y h]</i>	<i>[Núcleo técnico redactado y trazable con el repositorio.]</i>
3 Caps. 8–9: resultados y conclusiones	5	<i>[X h]</i>	<i>[Y h]</i>	<i>[Memoria completa lista para revisión final y depósito.]</i>
Total		<i>[X h]</i>	<i>[Y h]</i>	

Tabla 3.5: Fases de redacción de la memoria (estimadas vs. reales).

[Tabla de resumen global: agrega las dos tablas anteriores. Los totales DEBEN coincidir con los de las tablas de origen (Tablas 3.4 y 3.5).]

# Fase	Est.	Real
1 Desarrollo (Tabla 3.4)	<i>[X h]</i>	<i>[Y h]</i>
2 Memoria (Tabla 3.5)	<i>[X h]</i>	<i>[Y h]</i>
Total	<i>[X h]</i>	<i>[Y h]</i>

Tabla 3.6: Resumen global del proyecto (estimadas vs. reales).

[Cierra la sección con una valoración global de la desviación temporal.]

3.5 Plan de comunicaciones y seguimiento

[Describe cómo se coordina el trabajo con el tutor o tutores y cómo queda constancia del avance. Tres filas bastan; lo que da valor es poder evidenciarlo después (fechas de reuniones clave, decisiones tomadas en ellas, issues cerradas).]

Actividad	Cadencia	Vía	Resultado esperado
<i>[Reuniones con tuto- r/es]</i>	<i>[Quincenal]</i>	<i>[Presencial / videollamada]</i>	<i>[Revisión del avance y acuer- dos anotados.]</i>
<i>[Mensajería asíncro- na]</i>	<i>[Bajo de- manda]</i>	<i>[Correo / chat]</i>	<i>[Resolución de dudas puntua- les sin esperar a la reunión.]</i>
<i>[Registro de avance]</i>	<i>[Continua]</i>	<i>[Actas, issues, tablero]</i>	<i>[Trazabilidad de decisiones y tareas completadas.]</i>

Tabla 3.7: Plan de comunicaciones y seguimiento del proyecto.

[Cierra con una o dos frases sobre cómo funcionó en la práctica: número aproximado de reuniones mantenidas y un ejemplo concreto de decisión tomada en una de ellas (con fecha).]

3.6 Gestión de riesgos

[Identifica los riesgos principales que podían comprometer los objetivos o los plazos. Para cada uno indica probabilidad, impacto y exposición (combinación de ambos: Alta / Media / Baja), que ordena los riesgos por prioridad de vigilancia, y el plan de mitigación. Regla para la exposición (matriz 3×3 estándar de probabilidad por impacto): exposición = el nivel más bajo de los dos, subiendo un nivel si el impacto es Alto.]

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Exposición	Mitigación
R1	[Riesgo 1]	[Alta]	[Alto]	[Alta]	[Plan de mitigación.]
R2	[Riesgo 2]	[Media]	[Medio]	[Media]	[Plan de mitigación.]
R3	[Riesgo 3]	[Baja]	[Alto]	[Media]	[Plan de mitigación.]
R4	[Riesgo 4]	[Media]	[Bajo]	[Baja]	[Plan de mitigación.]

Tabla 3.8: Riesgos identificados, exposición y planes de mitigación.

3.6.1 Seguimiento de riesgos al cierre

[Un registro de riesgos solo demuestra gestión si se revisita al final. Indica, para cada riesgo, si llegó a materializarse, qué respuesta se aplicó realmente (la planificada u otra) y qué riesgo residual queda. Incluye una fila por cada riesgo de la Tabla 3.8, sin excepciones.]

ID	¿Se materializó?	Respuesta aplicada	Riesgo residual
R1	[Sí, en la fase 3]	[Qué se hizo realmente.]	[Qué queda pendiente.]
R2	[No]	[La mitigación preventiva funcionó / no fue necesaria.]	[—]
R3	[Parcialmente]	[Respuesta aplicada.]	[Riesgo residual.]
R4	[No]	[No fue necesaria ninguna acción.]	[—]

Tabla 3.9: Seguimiento de riesgos al cierre: materialización, respuesta y residuales.

3.7 Control de cambios

[El plan es un documento vivo: registra los cambios sobre la línea base (alcance, plazo o enfoque) acordados durante el proyecto. Anti-burocracia: recoge solo los 3–6 cambios SIGNIFICATIVOS respecto a la línea base; no registres microajustes. Ten en cuenta que un TFG sin ningún cambio registrado resulta poco creíble. Si un cambio afectó al alcance, verifica que la Sección 1.5 quedó coherente.]

ID	Fecha	Cambio	Causa	Impacto en la línea base	Aprobado por
C1	[dd/mm/aa]	[Alcance: qué se añadió o descartó.]	[Por qué fue necesario.]	[Efecto en objetivos, horas o entregables.]	[Tutor/a, reunión dd/mm/aa]
C2	[dd/mm/aa]	[Plazo: qué hito se movió.]	[Causa.]	[Impacto.]	[Tutor/a]
C3	[dd/mm/aa]	[Enfoque: qué decisión técnica cambió.]	[Causa.]	[Impacto.]	[Tutor/a]

Tabla 3.10: Registro de control de cambios sobre la línea base.

3.8 Plan de calidad

[Declara brevemente qué criterios de calidad se exigen al producto y a la memoria, y con qué mecanismo se verifica cada uno. No dupliques otros capítulos: referencia. Media página como máximo. No lo confundas con la metodología de validación (Sección 3.2.2): aquella define CÓMO se mide el cumplimiento de los objetivos; el plan de calidad fija los estándares del proceso y del producto (código, revisiones, umbrales) con los que se trabaja a diario.]

- **[Código:** estándares de estilo y linting automatizado; cómo se aplican se detalla en el Capítulo 6.]
- **[Entregables:** criterio de aceptación de cada paquete de la EDT, verificado mediante las pruebas del Capítulo 7.]
- **[Cobertura:** umbral objetivo de cobertura de pruebas (p. ej. X %), medido como se describe en la Sección 7.5.]
- **[Memoria:** revisión de cada capítulo por el tutor/a y verificación de referencias cruzadas y bibliografía antes de la entrega.]

3.9 Presupuesto

[Presenta el presupuesto del proyecto. Una opción habitual es seguir el modelo TCO (Total Cost of Ownership), separando costes de capital (CapEx) y costes operacionales (OpEx). Conviene incluir, junto al coste real (a menudo 0 € en contexto académico), el valor de mercado equivalente para una valoración realista.]

CapEx — Costes de capital

[Inversiones en infraestructura física y licencias de uso prolongado.]

Recurso	Descripción	Coste real	Valor
<i>[Recurso 1]</i>	<i>[Descripción.]</i>	<i>[0,00 €]</i>	<i>[X €/año]</i>
<i>[Recurso 2]</i>	<i>[Descripción.]</i>	<i>[0,00 €]</i>	<i>[X €]</i>
Total CapEx		<i>[0,00 €]</i>	<i>[X €]</i>

Tabla 3.11: Costes de capital (CapEx).

[Justifica brevemente cómo se ha estimado el valor de mercado de cada recurso (por ejemplo, tarifa pública de un proveedor cloud o precio comercial de una licencia).]

OpEx — Costes operacionales

[Gastos recurrentes asociados al desarrollo y mantenimiento.]

Personal

[Indica el rol, la tarifa por hora y la justificación de esa tarifa (convenio colectivo, mercado laboral de referencia, etc.). Usa como actividades las fases de la Tabla 3.6; los totales de horas deben coincidir con ella.]

Actividad	H. estimadas	H. reales	Coste estimado (€)	Coste real (€)
<i>[Actividad 1]</i>	<i>[X]</i>	<i>[Y]</i>	<i>[0,00]</i>	<i>[0,00]</i>
<i>[Actividad 2]</i>	<i>[X]</i>	<i>[Y]</i>	<i>[0,00]</i>	<i>[0,00]</i>
<i>[Actividad 3]</i>	<i>[X]</i>	<i>[Y]</i>	<i>[0,00]</i>	<i>[0,00]</i>
Total personal	<i>[X]</i>	<i>[Y]</i>	<i>[0,00]</i>	<i>[0,00]</i>

Tabla 3.12: Desglose de costes de personal (OpEx).

Herramientas y servicios de desarrollo

Herramienta	Licencia utilizada	Coste real	Valor de mercado
<i>[Herramienta 1]</i>	<i>[Licencia.]</i>	<i>[0 €]</i>	<i>[X €/año]</i>

Herramienta	Licencia utilizada	Coste real	Valor de mercado
<i>[Herramienta 2]</i>	<i>[Licencia.]</i>	<i>[0 €]</i>	<i>[X €/año]</i>
Total herramientas		<i>[0 €]</i>	<i>[X €/año]</i>

Tabla 3.13: Costes de herramientas y servicios de desarrollo (OpEx).

Resumen del presupuesto (TCO)

Categoría	Tipo	Coste real	Valor de mercado
Infraestructura y licencias	CapEx	<i>[0,00 €]</i>	<i>[X €]</i>
Personal	OpEx	<i>[X €]</i>	<i>[X €]</i>
Herramientas y servicios	OpEx	<i>[0,00 €]</i>	<i>[X €]</i>
TCO total		<i>[X €]</i>	<i>[X €]</i>

Tabla 3.14: Resumen del presupuesto del proyecto (TCO = CapEx + OpEx).

[Cierra la sección comentando el coste real frente al valor de mercado y la influencia del entorno académico (licencias educativas, equipos cedidos...)].

3.10 Cierre del proyecto y lecciones aprendidas

[Cierra formalmente el plan. Primero, verifica el proyecto contra la EDT (Tabla 3.3): todo paquete de trabajo debe estar entregado o tener un cambio registrado en la Sección 3.7 que lo descarte. Después, resume en una frase la desviación global (Tabla 3.6) y extrae 3–5 lecciones aprendidas honestas: las más valiosas son las que admiten un error y explican qué se haría distinto.]

Lección	Qué se haría distinto
<i>[P. ej., se infraestimó la fase de pruebas un 40 %.]</i>	<i>[Reservar un margen explícito para imprevistos en la estimación.]</i>
<i>[P. ej., la integración continua desde el inicio evitó regresiones tardías.]</i>	<i>[Mantenerla; automatizar también el despliegue.]</i>

Lección	Qué se haría distinto
<i>[P. ej., acumular la redacción de la [Redactar cada capítulo al cerrar su fase.] memoria al final generó presión.]</i>	

Tabla 3.15: Lecciones aprendidas al cierre del proyecto.

[Las conclusiones (Capítulo 9) retomarán esta reflexión de forma resumida: no dupliques aquí lo que dirás allí, ni allí lo que ya queda registrado aquí.]

[Cierra el capítulo con un párrafo puente de 2–4 líneas: qué queda establecido aquí y qué pregunta abre el capítulo siguiente. Por ejemplo: «Con el plan establecido (qué se hará, cuándo y con qué control), el siguiente paso es precisar QUÉ debe hacer exactamente el sistema: el Capítulo 4 traduce los objetivos en un catálogo de requisitos verificables».]

4 ANÁLISIS DE REQUISITOS

*[Este capítulo describe **qué** debe hacer el sistema, sin entrar todavía en cómo lo hace. Es la base contractual del TFG: si un requisito no aparece aquí, no debería darse por hecho que el sistema lo cumple.]*

4.1 Descripción del sistema

[Visión general del sistema en una página: qué es, qué resuelve y para quién.]
[Cubre:]

- *[Tipo de sistema (aplicación web, CLI, librería, servicio...)]*
- *[Qué entradas acepta y qué salidas produce.]*
- *[Subsistemas o módulos principales en los que se divide.]*
- *[Actores que interactúan con él (anónimo, autenticado, administrador...)]*

[Ejemplo de subsistemas:]

- *[**Subsistema 1**]: [responsabilidad principal.]*
- *[**Subsistema 2**]: [responsabilidad principal.]*
- *[**Subsistema 3**]: [responsabilidad principal.]*

[Ejemplo de actores:]

- *[**Actor 1**]: [rol y nivel de acceso.]*
- *[**Actor 2**]: [rol y nivel de acceso.]*

4.2 Requisitos de información

[Describe las entidades de información que el sistema gestiona, con sus atributos y restricciones (claves, unicidad, tipos, opcionalidad). Suele haber una tabla por entidad.]

RI-01: *[Nombre de la entidad]**[Breve descripción del propósito de la entidad.]*

Atributo	Tipo	Descripción
<i>[atributo_1]</i>	<i>[Tipo]</i>	<i>[Descripción y restricciones.]</i>
<i>[atributo_2]</i>	<i>[Tipo]</i>	<i>[Descripción y restricciones.]</i>
<i>[atributo_3]</i>	<i>[Tipo]</i>	<i>[Descripción y restricciones.]</i>

Tabla 4.1: Atributos del requisito de información RI-01.

RI-02: *[Nombre de la entidad]**[Breve descripción del propósito de la entidad.]*

Atributo	Tipo	Descripción
<i>[atributo_1]</i>	<i>[Tipo]</i>	<i>[Descripción y restricciones.]</i>
<i>[atributo_2]</i>	<i>[Tipo]</i>	<i>[Descripción y restricciones.]</i>

Tabla 4.2: Atributos del requisito de información RI-02.

4.3 Requisitos funcionales

[Lista las capacidades concretas que el sistema debe ofrecer, agrupadas por bloques temáticos (gestión de usuarios, lógica de negocio principal, exploración...). Cada requisito tiene un identificador único, un nombre, una descripción y una prioridad (Alta/Media/Baja).]

ID	Nombre	Descripción	Prior.
RF-01	<i>[Nombre del RF]</i>	<i>[Descripción del comportamiento espe-</i> <i>rado.]</i>	<i>[Alta]</i>
RF-02	<i>[Nombre del RF]</i>	<i>[Descripción del comportamiento espe-</i> <i>rado.]</i>	<i>[Alta]</i>
RF-03	<i>[Nombre del RF]</i>	<i>[Descripción del comportamiento espe-</i> <i>rado.]</i>	<i>[Media]</i>
RF-04	<i>[Nombre del RF]</i>	<i>[Descripción del comportamiento espe-</i> <i>rado.]</i>	<i>[Alta]</i>
RF-05	<i>[Nombre del RF]</i>	<i>[Descripción del comportamiento espe-</i> <i>rado.]</i>	<i>[Alta]</i>

ID	Nombre	Descripción	Prior.
RF-06	<i>[Nombre del RF]</i>	<i>[Descripción del comportamiento espe- rado.]</i>	<i>[Media]</i>

Tabla 4.3: Requisitos funcionales del sistema.

4.4 Requisitos no funcionales

[Atributos transversales del sistema: seguridad, rendimiento, mantenibilidad, calidad de código, despliegue, estándares. . . Son tan vinculantes como los funcionales y deben poder verificarse. Formula cada RNF con una MÉTRICA y un UMBRAL comprobables, no con adjetivos vagos: en lugar de «el sistema debe ser rápido», escribe «el 95 % de las peticiones se atiende en menos de 200 ms». El Capítulo 8 usará estos umbrales como criterios de éxito medibles, así que un RNF que no se pueda medir aquí no se podrá evaluar allí. El umbral de cada RNF cuantitativo debe coincidir con el del criterio de éxito asociado de la Tabla 1.1: un único umbral, dos vistas.]

ID	Nombre	Descripción	Prior.
RNF-01	<i>[Nombre del RNF]</i>	<i>[Atributo + métrica + umbral, p. ej. «el 95 % de las peticiones se atiende en menos de 200 ms, medido con una prueba de carga».]</i>	<i>[Alta]</i>
RNF-02	<i>[Nombre del RNF]</i>	<i>[Atributo de seguridad/rendimiento/- calidad con métrica, umbral y forma de medirlo.]</i>	<i>[Alta]</i>
RNF-03	<i>[Nombre del RNF]</i>	<i>[Atributo de seguridad/rendimiento/- calidad con métrica, umbral y forma de medirlo.]</i>	<i>[Media]</i>
RNF-04	<i>[Nombre del RNF]</i>	<i>[Atributo de seguridad/rendimiento/- calidad con métrica, umbral y forma de medirlo.]</i>	<i>[Alta]</i>
RNF-05	<i>[Nombre del RNF]</i>	<i>[Atributo de seguridad/rendimiento/- calidad con métrica, umbral y forma de medirlo.]</i>	<i>[Media]</i>

Tabla 4.4: Requisitos no funcionales del sistema.

4.5 Reglas de negocio

[Las reglas de negocio (RN) son afirmaciones sobre cómo se comporta el dominio que el sistema debe respetar, independientemente de la tecnología o de la interfaz. No son requisitos funcionales (qué hace el sistema) ni requisitos no funcionales (atributos transversales): son restricciones lógicas del problema. Son las que se rompen últimas si cambian: no porque hayamos refactorizado, sino porque el negocio ha cambiado.]

ID	Nombre	Descripción
RN-01	<i>[Nombre de la regla]</i>	<i>[Enunciado preciso de la regla y, si procede, la condición que la activa o la fuente que la justifica (normativa, decisión de producto, restricción del dominio).]</i>
RN-02	<i>[Nombre de la regla]</i>	<i>[Enunciado preciso.]</i>
RN-03	<i>[Nombre de la regla]</i>	<i>[Enunciado preciso.]</i>

Tabla 4.5: Reglas de negocio del dominio.

4.6 Restricciones del proyecto

[Limitaciones externas que acotan el espacio de soluciones del proyecto. A diferencia de los RNF, no son atributos del sistema construido sino condicionantes del proceso de construcción.]

ID	Tipo	Descripción
RES-01	<i>[Tecnológica]</i>	<i>[p. ej. uso obligatorio de un lenguaje, framework o plataforma concretos.]</i>
RES-02	<i>[Legal / regulatoria]</i>	<i>[p. ej. cumplimiento de RGPD, normativa sectorial, accesibilidad WCAG.]</i>
RES-03	<i>[Organizativa]</i>	<i>[p. ej. uso de la infraestructura del grupo de investigación, integración con sistemas internos existentes.]</i>
RES-04	<i>[Económica / temporal]</i>	<i>[p. ej. presupuesto cero, plazo fijado por el calendario académico.]</i>

Tabla 4.6: Restricciones del proyecto.

4.7 Casos de uso

4.7.1 Diagrama general de casos de uso

*[Resumen narrativo del diagrama: qué actores hay, qué casos de uso conectan con cada actor y qué relaciones **include** o **extend** existen entre casos de uso.]*

[(Espacio reservado para el diagrama de casos de uso del sistema, no incluido en esta plantilla.)]

4.7.2 Especificación de casos de uso principales

[Especifica con detalle los casos de uso más relevantes. Cada uno usa una ficha con los campos: actores, descripción, precondiciones, flujo principal, flujos alternativos y postcondiciones. Repite la ficha tantas veces como casos de uso quieras especificar.]

CU-01 — <i>[Nombre del caso de uso]</i>	
Actores	<i>[Actor/es implicado/s.]</i>
Descripción	<i>[Resumen del objetivo del caso de uso.]</i>
Precondiciones	<i>[Estado previo necesario para iniciar el caso de uso.]</i>
Flujo principal	<i>[1. Paso 1. 2. Paso 2. 3. Paso 3. 4. Paso 4. 5. Paso 5.]</i>
Flujo alternativo	<i>[Xa. Variante o error y respuesta del sistema.]</i>
Postcondiciones	<i>[Estado del sistema tras la ejecución correcta.]</i>

Tabla 4.7: Especificación del caso de uso CU-01.

CU-02 — <i>[Nombre del caso de uso]</i>	
Actores	<i>[Actor/es implicado/s.]</i>
Descripción	<i>[Resumen del objetivo del caso de uso.]</i>
Precondiciones	<i>[Estado previo necesario.]</i>
Flujo principal	<i>[1. Paso 1. 2. Paso 2. 3. Paso 3.]</i>
Flujo alternativo	<i>[Xa. Variante o error.]</i>
Postcondiciones	<i>[Estado tras la ejecución.]</i>

Tabla 4.8: Especificación del caso de uso CU-02.

CU-03 — <i>[Nombre del caso de uso]</i>	
Actores	<i>[Actor/es.]</i>
Descripción	<i>[Resumen.]</i>
Precondiciones	<i>[Estado previo.]</i>
Flujo principal	<i>[1. Paso 1. 2. Paso 2. 3. Paso 3. 4. Paso 4.]</i>
Flujo alternativo	<i>[Xa. Variante.]</i>
Postcondiciones	<i>[Estado tras la ejecución.]</i>

Tabla 4.9: Especificación del caso de uso CU-03.

4.8 Matriz de trazabilidad

[La matriz de trazabilidad cruza los requisitos funcionales con los casos de uso que los implementan y, opcionalmente, con las pruebas que los verifican. Demuestra que ningún requisito queda huérfano y que cada caso de uso responde a uno o más requisitos identificados.]

[Marca con × la celda en la que el caso de uso (o la prueba) cubre el requisito de la fila. Una fila vacía es un requisito sin cobertura; una columna vacía es un caso de uso sin requisito que lo justifique. Ambos son señales de alerta.]

4.8.1 Requisitos funcionales $\leftrightarrow$ casos de uso

[Ajusta el número de columnas al número real de casos de uso especificados (la tabla de ejemplo muestra seis columnas, pero solo se han incluido tres fichas de ejemplo).]

	CU-01	CU-02	CU-03	CU-04	CU-05	CU-06
RF-01	[×]					
RF-02		[×]				
RF-03			[×]			
RF-04				[×]		
RF-05					[×]	
RF-06						[×]

Tabla 4.10: Matriz de trazabilidad entre requisitos funcionales y casos de uso.

4.8.2 Requisitos $\leftrightarrow$ pruebas

[Cruce de los requisitos con la suite de pruebas (Capítulo 7). Cada requisito debería tener al menos una prueba que lo cubra. Indica el identificador o nombre del test correspondiente.]

Requisito	Tipo de prueba	Test / archivo
RF-01	[Unitaria / Integración / E2E]	[test_XXX::test_caso]
RF-02	[Unitaria / Integración / E2E]	[test_XXX::test_caso]
RF-03	[Unitaria / Integración / E2E]	[test_XXX::test_caso]
RNF-01	[Tipo]	[Test / verificación.]
RNF-02	[Tipo]	[Test / verificación.]

Tabla 4.11: Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas.

[Cierra el capítulo con un párrafo puente de 2–4 líneas: qué queda establecido aquí y qué pregunta abre el capítulo siguiente. Por ejemplo: «Con los requisitos especificados y trazados, queda fijado qué debe hacer el sistema. El Capítulo 5 aborda cómo satisfacerlos: la arquitectura, los modelos y las decisiones de diseño que dan forma a la solución».]

5 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

*[Este capítulo describe **cómo** se ha diseñado el sistema para cumplir los requisitos del capítulo anterior. Se centra en la arquitectura, los modelos y los flujos de datos, sin entrar todavía en el código concreto (eso es la implementación).]*

5.1 *[Modelo conceptual del dominio]*

[Si el TFG se apoya en un modelo formal del dominio (modelo de features, ontología, modelo de datos, gramática, modelo matemático...), descríbelo aquí. Si no aplica, sustituye esta sección por la que mejor encaje con el trabajo.]

[Cubre:]

- *[Para qué sirve el modelo y qué representa.]*
- *[Dónde se almacena (archivo, formato, lenguaje).]*
- *[Cómo se relaciona con el resto del sistema (validación, generación, persistencia).]*

5.1.1 *[Estructura del modelo]*

[Describe la jerarquía o estructura principal del modelo. Si hay un árbol, descríbelo de raíz a hojas. Si hay entidades, descríbelas con sus relaciones.]

5.1.2 *[Restricciones del dominio]*

[Restricciones que el modelo no captura por estructura y que se expresan como reglas adicionales (rangos, dependencias, exclusiones, fórmulas...). Justifica brevemente cada una desde el punto de vista del dominio.]

- *[**Restricción 1**]: [descripción y justificación.]*
- *[**Restricción 2**]: [descripción y justificación.]*
- *[**Restricción 3**]: [descripción y justificación.]*

5.1.3 *[Espacio de soluciones / configuraciones]*

[Si tiene sentido, calcula o estima el tamaño del espacio de soluciones válidas (combinatoria de opciones, rango continuo de parámetros, etc.). Es útil para ilustrar la magnitud del problema.]

5.2 Arquitectura del sistema

5.2.1 Visión general

[Describe la arquitectura de alto nivel: tipo de aplicación (monolito, microservicios, librería, CLI...), patrón principal (capas, hexagonal, MVC...) y las tecnologías centrales.]

[Lista de capas habituales:]

- **Capa de presentación:** *[interfaz visible al usuario.]*
- **Capa de API / controladores:** *[coordinación de peticiones y respuestas.]*
- **Capa de dominio / lógica:** *[reglas de negocio, validación, generación.]*
- **Capa de persistencia:** *[acceso a base de datos o almacenamiento.]*
- **Capa de infraestructura:** *[contenedores, despliegue, CI/CD.]*

[Si usas un modelo de documentación arquitectónica concreto (C4, 4+1, ATAM...), nómbralo aquí y comenta qué niveles incluyes.]

[(Espacio reservado para los diagramas de contexto y de contenedores, no incluidos en esta plantilla.)]

5.2.2 Diagrama de componentes

[Describe cómo se distribuyen los módulos del sistema entre las capas y cómo se comunican entre sí. Indica responsabilidades por módulo.]

[(Espacio reservado para el diagrama de capas / componentes.)]

5.2.3 Diagrama de secuencia del flujo principal

[Enumera, paso a paso, el flujo principal del sistema (el caso de uso central). Esto orienta al lector antes de los detalles de implementación.]

1. *[Paso 1.]*
2. *[Paso 2.]*
3. *[Paso 3.]*
4. *[Paso 4.]*
5. *[Paso 5.]*
6. *[Paso 6.]*

[Comenta también qué ocurre en caso de error (el flujo se interrumpe, se devuelve un código de error, se notifica al usuario...).]

5.3 Patrones de diseño aplicados

[Enumera los patrones de diseño (creacionales, estructurales, de comportamiento o arquitectónicos) que se han aplicado en la solución. Para cada uno indica qué problema resuelve, dónde se aplica en el sistema y por qué se eligió frente a alternativas.]

[Ejemplos habituales en TFGs de Ingeniería del Software:]

- **[Patrón 1 (p. ej. MVC, Repositorio, Singleton, Factory...)]:** *[problema que resuelve, módulo o capa donde se aplica, alternativas descartadas.]*
- **[Patrón 2]:** *[descripción y justificación.]*
- **[Patrón 3]:** *[descripción y justificación.]*

[Si la arquitectura sigue un patrón global (capas, hexagonal, MVC, microservicios...), descríbelo aquí o referencia la sección de arquitectura donde se haya tratado.]

5.4 Diseño de la interfaz de usuario

[Si el sistema tiene interfaz gráfica (web, móvil, escritorio), dedica una sección al diseño de la experiencia de usuario. No basta con decir “se ha hecho bonito”; conviene documentar las decisiones tomadas.]

5.4.1 Mapa de navegación

[Diagrama o lista jerárquica de las pantallas/vistas del sistema y los caminos posibles entre ellas. Sirve para que el lector se haga una idea de la extensión funcional sin recorrerse el sistema en vivo.]

[Listado de vistas:]

- *[Vista 1 — propósito y enlaces salientes.]*
- *[Vista 2 — propósito y enlaces salientes.]*
- *[Vista 3 — propósito y enlaces salientes.]*

5.4.2 Wireframes y mockups

[Bocetos de baja fidelidad (wireframes) o prototipos visuales (mockups) de las pantallas principales. Conviene incluir al menos las dos o tres más representativas: la pantalla principal, la pantalla del flujo principal y una pantalla de gestión/listado.]

[(Espacio reservado para los wireframes/mockups, no incluidos en esta plantilla.)]

5.4.3 Decisiones de diseño visual

[Comenta brevemente las decisiones globales de la interfaz:]

- [Paleta de colores]: [principales, secundarios, accesibilidad de contraste.]
- [Tipografía]: [familias usadas y por qué.]
- [Sistema de diseño / framework CSS]: [si se ha usado uno (Bootstrap, Tailwind, Material...) o se han creado componentes propios.]
- [Responsive / accesibilidad]: [breakpoints, criterios de accesibilidad seguidos (contraste, navegación por teclado, ARIA...).]

5.5 Esquema de base de datos

5.5.1 Modelo entidad-relación

[Describe las entidades persistidas, sus atributos y las relaciones entre ellas. Suele bastar con un par de tablas y una representación simbólica de las relaciones.]

[(Espacio reservado para la representación simbólica de las relaciones, p. ej. una relación de uno a muchos: *entidad_A* 1 → N *entidad_B*. Descomenta y adapta el bloque comentado del fuente.)]

Campo	Tipo de dato	Restricciones
[campo_1]	[Tipo]	[PK / NOT NULL / ...]
[campo_2]	[Tipo]	[...]
[campo_3]	[Tipo]	[...]
[campo_4]	[Tipo]	[...]

Tabla 5.1: Esquema de la tabla [nombre_tabla_1].

Campo	Tipo de dato	Restricciones
[campo_1]	[Tipo]	[PK / FK / ...]
[campo_2]	[Tipo]	[...]
[campo_3]	[Tipo]	[...]

Tabla 5.2: Esquema de la tabla [nombre_tabla_2].

[Comenta cómo se garantiza el aislamiento entre usuarios (filtros por *user_id*, comprobaciones de propiedad, etc.) si aplica.]

5.5.2 Migraciones / versionado del esquema

[Si el esquema se versiona (Alembic, Flyway, Liquibase...), explica brevemente la herramienta usada, dónde se almacenan las migraciones y qué comandos se utilizan en desarrollo y en CI.]

5.6 Flujo de datos principal

*[Describe el flujo de transformación de datos desde la entrada del usuario hasta el artefacto final. Por ejemplo: **Entrada** → **Representación intermedia** → **Artefacto final**.]*

5.6.1 [Estructura de la representación intermedia]

[Si el sistema produce una representación intermedia (JSON canónico, IR, AST, fichero de configuración...), describe sus campos principales y referencia el apéndice donde se incluya un ejemplo completo.]

5.6.2 [Mapeo entre niveles]

[Si el flujo implica transformaciones explícitas (símbolos a valores numéricos, alias a constantes, claves a entidades...), describe los mapeos con ejemplos concretos.]

- *[símbolo_a → valor_a]*
- *[símbolo_b → valor_b]*

5.6.3 [Trazabilidad e identificadores]

[Si el sistema necesita relacionar artefactos generados con su configuración de origen, explica el esquema de identificadores (UUID, hash, slug...) y dónde se persisten.]

[Cierra el capítulo con un párrafo puente de 2–4 líneas: qué queda establecido aquí y qué pregunta abre el capítulo siguiente. Por ejemplo: «Definidos la arquitectura, los modelos y los flujos de datos, el diseño queda cerrado sobre el papel. El Capítulo 6 desciende al código: las tecnologías elegidas y cómo cada módulo materializa las decisiones tomadas aquí».]

6 IMPLEMENTACIÓN

*[Este capítulo describe **cómo** se ha materializado el diseño en código: qué tecnologías se han usado, qué módulos se han implementado y qué decisiones concretas se han tomado en cada uno.]*

6.1 Análisis de tecnologías

[Justifica la elección de las tecnologías principales del proyecto. Si has comparado varias opciones, hazlo explícito (es más convincente que afirmar la elegida sin alternativas).]

[Necesidad técnica 1]

[Plantea el problema concreto que motivó la elección (p. ej., procesar archivos en formato X, validar reglas, automatizar Y...) y qué características debe tener la tecnología elegida.]

[Necesidad técnica 2]

[Otra necesidad que orienta una decisión tecnológica.]

[Necesidad técnica 3]

[Otra necesidad que orienta una decisión tecnológica (p. ej., experiencia de usuario, despliegue, rendimiento, mantenibilidad).]

Comparativa de tecnologías del backend

- *[Tecnología A]: [descripción y ventajas/inconvenientes.]*
- *[Tecnología B]: [descripción y ventajas/inconvenientes.]*
- *[Tecnología C]: [descripción y ventajas/inconvenientes.]*

Comparativa de tecnologías del frontend

- *[Tecnología A]: [descripción y ventajas/inconvenientes.]*
- *[Tecnología B]: [descripción y ventajas/inconvenientes.]*
- *[Tecnología C]: [descripción y ventajas/inconvenientes.]*

Análisis de la base de datos

1. *[Opción A]: [justificación.]*
2. *[Opción B]: [justificación.]*

Plataformas de despliegue

- *[Plataforma A]: [descripción y casuística.]*
- *[Plataforma B]: [descripción y casuística.]*
- *[Plataforma C]: [descripción y casuística.]*

Tecnologías finales seleccionadas

- **Desarrollo:** *[tecnologías elegidas para backend / frontend.]*
- **Base de datos:** *[motor elegido.]*
- **Contenedor:** *[tecnología de contenerización (Docker, Podman...).]*
- **Despliegue:** *[plataforma final.]*

6.2 Tecnologías utilizadas

[Tras la justificación, describe brevemente cómo se usa cada tecnología en el proyecto. Una tecnología por párrafo, indicando módulo o archivo en que aparece.]

[Sugerencia de bloques:]

- *[Backend (framework, gestión de dependencias, configuración).]*
- *[Autenticación (estrategia, almacenamiento de credenciales, gestión de sesión o token).]*
- *[Persistencia (ORM, motor, migraciones).]*
- *[Lógica de dominio (módulos en los que se divide).]*
- *[Generación de artefactos / motor de plantillas (si aplica).]*
- *[Capa de presentación (HTML/CSS/JS o framework).]*
- *[Infraestructura de desarrollo (Docker, Compose, Make...).]*
- *[Suite de pruebas (framework, marcadores, comandos).]*
- *[Automatización CI/CD (proveedor y workflows principales).]*

6.3 *[Módulo de validación / lógica principal]*

[Describe el módulo central de la lógica de negocio. Suele ser el que aplica las reglas del dominio (validador, motor de reglas, planificador...)].

[Cubre:]

- *[Función o clase principal y su contrato (entrada/salida).]*
- *[Estructura del resultado (campos, tipos, semántica).]*
- *[Cómo lo consumen otros módulos (API, generadores...)].*

6.3.1 *[Validación sintáctica / comprobaciones básicas]*

[Comprobaciones de presencia de campos, pertenencia a conjuntos enumerados, tipos de datos... En definitiva, lo que se puede verificar sin entrar en la semántica del dominio.]

6.3.2 *[Validación semántica / restricciones de dominio]*

[Reglas de dominio que combinan varios campos (rangos, dependencias, fórmulas, exclusiones). Documenta cada regla con su descripción y, si aplica, su expresión matemática.]

[(Espacio reservado para la expresión matemática de las reglas que la necesiten, p. ej. $\text{regla}_1 : f(x_1, x_2) \geq c_1$. Descomenta y adapta el bloque comentado del fuente.)]

6.4 *[Módulo de generación de artefactos]*

[Describe el componente que produce el artefacto final (documento JSON, código fuente, fichero CAD, informe PDF...) a partir de la representación intermedia.]

6.4.1 *[Cálculos o transformaciones específicas]*

[Si la generación implica cálculos no triviales (geometría, fórmulas analíticas, transformaciones de coordenadas...), descríbelos con sus fórmulas o pseudocódigo.]

6.4.2 *[Síntesis del artefacto final]*

[Describe el proceso de generación final paso a paso, separando preparación de datos, renderizado de plantillas y operaciones específicas de la herramienta destino.]

6.4.3 *[Operaciones complementarias]*

[Si tras la generación hay operaciones complementarias (ensamblado, postprocesado, decoración con metadatos...), descríbelas aquí.]

6.5 API REST / capa de servicios

[Describe la API expuesta por el sistema: agrupa los endpoints por bloque temático y, para cada endpoint, indica método, ruta, autenticación requerida y semántica básica.]

6.5.1 Endpoints implementados

[Bloques sugeridos:]

[Páginas / vistas:]

- *[GET /ruta_publica]: [descripción.]*
- *[GET /ruta_protegida]: [descripción.]*

[Endpoints de lógica principal:]

- *[POST /api/...]: [descripción y respuestas (200, 4xx, 5xx).]*
- *[GET /api/...]: [descripción.]*

[Endpoints de autenticación:]

- *[POST /api/auth/register]: [descripción.]*
- *[POST /api/auth/login]: [descripción.]*
- *[POST /api/auth/logout]: [descripción.]*

[Endpoints de gestión de recursos del usuario:]

- *[POST /api/...]: [descripción.]*
- *[GET /api/...]: [descripción.]*

6.5.2 Persistencia y recuperación

[Explica cómo se guardan y recuperan los recursos principales: qué se persiste, qué validaciones se aplican antes de persistir y cómo se garantiza el aislamiento entre usuarios.]

6.5.3 [Descarga / exportación de artefactos]

[Si el sistema permite descargar artefactos generados, describe los escenarios (descarga inmediata tras generación, descarga desde el historial de configuraciones guardadas...) y la estrategia de regeneración bajo demanda frente a almacenamiento permanente.]

6.6 Integración continua

[Describe la automatización de calidad y despliegue del proyecto. Si usas un proveedor concreto (GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins...), nómbralo y comenta los workflows configurados.]

[Workflows típicos:]

- *[Validación de commits]: [convención de mensajes, autores...]*
- *[Linting / análisis estático]: [herramienta y comandos.]*
- *[Pruebas]: [ejecución de la suite en cada push y PR.]*
- *[Cobertura]: [umbral mínimo y políticas de fallo.]*
- *[Release]: [condiciones para crear releases.]*
- *[Despliegue]: [construcción y publicación de imagen / artefacto.]*

[Si dispones de comandos locales equivalentes a los workflows remotos (Make, scripts...), enuméralos para que el lector pueda reproducir las comprobaciones.]

[Cierra el capítulo con un párrafo puente de 2–4 líneas: qué queda establecido aquí y qué pregunta abre el capítulo siguiente. Por ejemplo: «Con el sistema implementado y la integración continua en marcha, falta demostrar que se comporta como exigen los requisitos del Capítulo 4. El Capítulo 7 presenta la estrategia de pruebas con la que se verifica».]

7 PRUEBAS Y VALIDACIÓN

[Este capítulo describe cómo se ha verificado que el sistema cumple los requisitos. Las secciones siguen el orden clásico de la pirámide de pruebas: de la base (muchas pruebas, rápidas y baratas) a la cumbre (pocas, lentas y caras). En la base están las pruebas unitarias, en el medio las de integración y en la cima las de extremo a extremo / aceptación. Delimita el alcance desde el principio: este capítulo responde a la pregunta de la verificación («¿hemos construido bien el sistema?»); la evaluación de los resultados frente a los objetivos del trabajo y su discusión se realiza en el Capítulo 8.]

7.1 Estrategia de pruebas

[Resumen del enfoque adoptado: niveles de pruebas usados, framework elegido y entorno en el que se ejecutan. Adapta los niveles al tipo de TFG (software, hardware, modelo de IA, estudio empírico...)]

[Niveles de la pirámide aplicados en este TFG (incluye los que apliquen):]

- **[Pruebas unitarias]:** *[base de la pirámide. Verifican unidades aisladas (funciones, clases, módulos). Son las más numerosas y rápidas; deben ser deterministas y no depender de servicios externos.]*
- **[Pruebas de integración]:** *[nivel intermedio. Comprueban que varios componentes funcionan juntos correctamente, incluyendo contratos con servicios externos (BD, APIs internas...)]*
- **[Pruebas de extremo a extremo / sistema]:** *[cumbre de la pirámide. Validan flujos completos desde la perspectiva del usuario o cliente. Son las menos numerosas porque son las más lentas y frágiles.]*
- **[Pruebas de aceptación]** (opcional): *[cotejan el sistema frente a los requisitos del Capítulo 4.]*

[Comenta brevemente el entorno de pruebas: si las dependencias externas son reales, simuladas o efímeras (en memoria, contenedores desechables, mocks...) y cómo se garantiza el aislamiento entre tests.]

7.2 Pruebas unitarias

[Describe cómo se prueban los componentes centrales del sistema en aislamiento (la lógica de negocio, el algoritmo principal o el módulo más crítico del TFG). Indica qué grupos de casos cubre, no la lista exhaustiva.]

[Grupos de casos típicos:]

- **[Caso nominal]:** *[entrada válida que debe producir el resultado esperado.]*
- **[Entradas inválidas]:** *[datos mal formados, fuera de rango o con campos ausentes.]*
- **[Casos límite]:** *[valores en la frontera del dominio admisible.]*
- **[Reglas de negocio]:** *[combinaciones que activan restricciones específicas del dominio.]*

[Si la lógica del módulo no se reduce a un booleano, comenta también qué información complementaria se valida (mensajes, códigos de error, listas de campos afectados...)].

7.3 Pruebas de integración

[Describe las pruebas que ejercitan varios componentes a la vez. Conviene separarlas según los componentes que combinan.]

- *[Pruebas sobre el contrato con la base de datos / capa de persistencia (ORM, esquemas, transacciones).]*
- *[Pruebas sobre la capa de servicios o API (códigos de respuesta, contratos de entrada/salida, autenticación, control de acceso entre usuarios).]*
- *[Pruebas sobre integraciones con servicios externos (proveedores de identidad, almacenamiento, APIs de terceros...)].*

[Documenta también las pruebas de casos negativos (valores fuera de rango, restricciones violadas, datos incompletos...)].

7.4 Pruebas de extremo a extremo

[Describe la validación del sistema desde la perspectiva del usuario final. No tiene por qué ejecutarse en un navegador o entorno gráfico real: muchas veces basta con automatizar el flujo a través de la interfaz pública del sistema (HTTP, CLI, etc.).]

Estas pruebas son las menos numerosas pero las que dan más confianza en que el sistema funciona como un todo.]

[Plantilla de pasos del flujo principal validado:]

1. *[Paso 1.]*

2. *[Paso 2.]*

3. *[Paso 3.]*

4. *[Paso 4.]*

5. *[Paso 5.]*

[Casos complementarios habituales:]

- *[Estado inicial vacío.]*
- *[Repetición del flujo con varias instancias y comprobación del orden.]*
- *[Acceso no autorizado o sesión inválida.]*
- *[Recuperación tras un error controlado.]*

7.5 Cobertura y métricas de calidad

[Indica las métricas que has usado para evaluar la calidad de la suite y, si procede, los umbrales mínimos exigidos en CI.]

[Métricas habituales:]

- *[Cobertura de líneas / ramas.]*
- *[Número de pruebas y desglose por nivel de la pirámide.]*
- *[Resultado del análisis estático (linter, tipado).]*

[Comenta también qué se excluye de la medición (ficheros generados, plantillas, código de migración, dependencias externas...)].

[Resume la suite completa en la Tabla 7.1: el tribunal debe poder ver de un vistazo cuántas pruebas hay, de qué tipo y con qué resultado.]

Nivel	N.º de pruebas	Resultado	Cobertura
Unitarias	<i>[N]</i>	<i>[N/N pasan]</i>	<i>[X %]</i>
Integración	<i>[N]</i>	<i>[N/N pasan]</i>	<i>[X %]</i>
Extremo a extremo	<i>[N]</i>	<i>[N/N pasan]</i>	<i>[—]</i>
Total	<i>[N]</i>	<i>[N/N pasan]</i>	<i>[X %]</i>

Tabla 7.1: Resumen de la suite de pruebas por nivel de la pirámide.

[No te limites a enumerar cifras: interprétalas. Una cobertura del X % no dice nada por sí sola. Indica qué módulos quedan menos cubiertos y por qué es asumible (código trivial, generado, de difícil automatización...), y qué te dice la distribución de pruebas por nivel sobre la fiabilidad de la suite (¿la base de la pirámide es realmente la más ancha?).]

[Cierra el eslabón con los objetivos: indica qué criterios de la Tabla 1.1 quedan verificados por esta suite, apoyándote en la matriz de la Tabla 4.11.]

[Cierra el capítulo con un párrafo puente de 2–4 líneas: qué queda establecido aquí y qué pregunta abre el capítulo siguiente. Por ejemplo: «Verificado que el sistema está bien construido y que cumple los requisitos especificados, queda la pregunta de fondo: ¿resuelve el problema planteado y en qué medida? El Capítulo 8 evalúa los resultados obtenidos frente a los criterios de éxito y los discute críticamente».]

8 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

[Mientras el Capítulo 7 verificaba que el sistema está bien construido, este capítulo evalúa si resuelve el problema planteado en el Capítulo 1 y en qué medida: presenta los resultados obtenidos, los contrasta con los criterios de éxito fijados, los compara con los trabajos previos y los interpreta críticamente. Es el capítulo donde el tribunal busca la evidencia de lo conseguido: cada afirmación debe apoyarse en una tabla o una figura.]

8.1 Diseño de la evaluación

[Antes de mostrar números, define qué se mide y cómo. Retoma la Tabla 1.1 del Capítulo 1: sus criterios de éxito son el guion de esta evaluación, y cada uno debe quedar respondido en la Sección 8.2. Describe:]

- **[Entorno de ejecución]:** *[hardware (CPU, RAM...) y software (sistema operativo, versiones relevantes) sobre los que se han obtenido las medidas, para que sean reproducibles.]*
- **[Datos o casos de estudio]:** *[origen, tamaño y representatividad de los datos, escenarios o usuarios empleados en la evaluación.]*
- **[Repeticiones]:** *[si hay medidas de rendimiento, indica cuántas veces se repite cada medición y por qué: una sola ejecución está sujeta a variabilidad (carga del sistema, caché, red...) y no es concluyente.]*
- **[Agregación]:** *[cómo se resumen los datos: media y desviación típica, mediana, percentiles (p. ej. p95 para tiempos de respuesta)... y por qué ese estadístico es el adecuado. Toda media debe ir acompañada de su desviación típica o de un intervalo de confianza; y si se comparan alternativas, conviene apoyar la comparación en un test estadístico sencillo (t-test o Wilcoxon).]*

[Rigor: distingue siempre lo que se ha medido de lo que es una impresión subjetiva. «La interfaz es intuitiva» no es un resultado; «8 de 10 usuarios completaron la tarea sin ayuda en menos de 2 minutos» sí lo es.]

8.2 Resultados

[Organiza esta sección con una subsección por objetivo (o por criterio de éxito), en el mismo orden en que se enunciaron en el Capítulo 1. En cada subsección sigue

el patrón: (1) presenta el resultado en una tabla o figura, (2) referénciala desde el texto y (3) interprétala frente al umbral fijado. Recuerda el principio: toda tabla o figura se referencia desde el texto y se interpreta — un resultado sin interpretación no es un resultado. Si el criterio de un objetivo ya quedó verificado en un capítulo anterior (columna Cap. de la Tabla 1.1), su subsección se limita a recapitular esa evidencia con \ref y a dar el veredicto frente al criterio, sin repetir datos. Las dos subsecciones siguientes modelan ambos patrones: O1 ejemplifica la recapitulación y O2 la medición completa.]

8.2.1 [Resultados sobre el objetivo O1: título descriptivo]

[Patrón RECAPITULACIÓN, para objetivos cuyo criterio ya quedó verificado en un capítulo anterior según la columna Cap. de la Tabla 1.1. Siguiendo el ejemplo conductor, el criterio de O1 (cobertura de todos los RF de prioridad alta) quedó verificado en los Capítulos 4 y 7: recapitula esa evidencia con \ref —la matriz de trazabilidad de la Tabla 4.11 muestra que cada RF tiene al menos una prueba que lo cubre, y la Tabla 7.1 acredita que la suite completa pasa— y cierra con el veredicto frente al criterio («el criterio de éxito asociado al objetivo O1 se considera cumplido»), sin repetir datos ni añadir tablas nuevas.]

8.2.2 [Resultados sobre el objetivo O2: título descriptivo]

[Patrón MEDICIÓN COMPLETA, para objetivos cuyo criterio se verifica en este capítulo. Indica qué se ha medido para este objetivo y en qué condiciones (remite a la Sección 8.1, no las repitas). La Tabla 8.1 resume las métricas frente a sus umbrales.]

Métrica	Valor	Umbral (RNF / criterio)	¿Cumple?
[Tiempo medio de respuesta]	[152 ms]	[≤ 200 ms (RNF-01)]	[Sí]
[Métrica 2]	[...]	[... (Tabla 1.1)]	[...]
[Métrica 3]	[...]	[...]	[...]

Tabla 8.1: [Resultados de las métricas asociadas al objetivo O2.]

[(Espacio reservado para una gráfica del resultado. Elige el tipo adecuado al dato: líneas para evolución o escalabilidad, barras para comparar alternativas, diagramas de caja para mostrar dispersión. Pie autoexplicativo y referencia desde el texto.)]

[Interpretación crítica contra el umbral, no valoración vaga: en lugar de «el rendimiento salió bien», escribe «el valor de 152 ms queda por debajo del umbral de 200 ms fijado en el RNF-01 (Tabla 4.4), por tanto el criterio de éxito asociado al

objetivo O2 se considera cumplido». Si una métrica no alcanza el umbral, dilo igual de claro y analiza la causa: reconocerlo vale más ante el tribunal que ocultarlo.]

8.2.3 [Resultados sobre el objetivo O3: título descriptivo]

[Elige para cada objetivo el patrón que corresponda (recapitulación o medición completa) y añade tantas subsecciones como objetivos tenga el trabajo; ningún objetivo del Capítulo 1 debe quedarse sin resultado.]

8.3 Comparación con trabajos previos

[Retoma la Tabla 2.2 del Capítulo 2, ahora con tus resultados en la mano: ¿qué celdas marcadas como «Parcial» o «No» en los otros trabajos cubre ya tu solución, con qué evidencia de la Sección 8.2? ¿Y en qué queda tu trabajo por detrás de ellos? Una comparación honesta en ambas direcciones es lo que distingue un análisis riguroso de un alegato.]

[Si los trabajos relacionados publican métricas comparables (mismos datos o condiciones equiparables), añade aquí una tabla numérica con una fila por métrica y una columna por trabajo, citando la fuente de cada cifra [7]. Las cifras propias deben ir acompañadas de su dispersión (desviación típica o intervalo de confianza), no solo de la media. Si no existen métricas comparables, no la fuerces: justifica por qué la comparación directa no es posible (datos, entorno o alcance distintos) y mantén la comparación cualitativa por criterios.]

8.4 Discusión

[Interpretación global, sin repetir los números anteriores: (1) ¿qué significan los resultados en conjunto? ¿responden al problema de la Sección 1.2? (2) ¿qué resultados fueron inesperados y a qué los atribuyes (hipótesis razonadas, no excusas)? (3) ¿qué compromisos (trade-offs) revelan: rendimiento frente a simplicidad, coste frente a precisión, generalidad frente a especialización...?]

[Cierra con un párrafo breve de amenazas a la validez: qué podría debilitar estas conclusiones, distinguiendo validez interna (factores del propio experimento: datos sintéticos, selección de casos, configuración), externa (hasta qué punto generalizan los resultados a otros entornos, datos o usuarios) y de constructo (¿miden las métricas elegidas realmente lo que se quiere evaluar?). Basta un párrafo: el tratamiento completo de las limitaciones se hace en la Sección 9.2, no lo dupliques aquí.]

[Cierra el capítulo con un párrafo puente de 2–4 líneas: qué queda establecido aquí y qué pregunta abre el capítulo siguiente. Por ejemplo: «Evaluados los resultados frente a los criterios de éxito y discutido su alcance, el Capítulo 9 sintetiza el grado

de cumplimiento de los objetivos planteados en el Capítulo 1, las limitaciones del trabajo y las líneas de trabajo futuro que estos resultados abren».]

9 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

[El último capítulo cierra la memoria en tres pasos: las conclusiones (qué se ha conseguido, apoyado en la evidencia del Capítulo 8, que el lector acaba de leer), las limitaciones (qué no se ha conseguido o no se ha podido validar) y el trabajo futuro (qué líneas abre todo lo anterior).]

9.1 Conclusiones

[Estructura recomendada:]

*[1. **Recapitulación del problema:** una o dos frases recordando qué problema se planteaba al inicio (sin entrar en detalles, ya que el lector viene del Capítulo 8).]*

*[2. **Cumplimiento de los objetivos:** revisa los objetivos específicos planteados en el Capítulo 1 y argumenta cómo se han cubierto, **apoyando cada afirmación en evidencia concreta:** la tabla, figura o sección del Capítulo 8 que lo demuestra (o, si procede, de los Capítulos 4 a 7). Evita el «se ha cumplido» sin soporte: todo cumplimiento debe poder verificarse en un capítulo anterior. Dedicar un párrafo a cada objetivo, en el mismo orden en que se enunciaron.]*

- *[El **primer objetivo** ... se ha cumplido mediante ..., como muestra la Tabla/Figura ... del Capítulo 8.]*
- *[El **segundo objetivo** ... se ha cumplido mediante ..., como muestra ...]*
- *[El **tercer objetivo** ... se ha cumplido mediante ..., como muestra ...]*
- *[El **cuarto objetivo** ... se ha cumplido mediante ..., como muestra ...]*
- *[El **quinto objetivo** ... se ha cumplido parcialmente mediante ..., como se discute en la Sección 9.2.]*

[La siguiente tabla sintetiza el cumplimiento y cierra la cadena abierta por la Tabla 1.1 del Capítulo 1: mismos objetivos, mismos criterios de éxito, ahora con su grado de cumplimiento y la evidencia que lo acredita. La columna «Grado» usa la escala Completo / Parcial / No alcanzado: «Completo» significa que el criterio se cumple íntegramente con la evidencia citada; «Parcial», que se cumple solo en parte, explicando qué falta en la Sección 9.2; «No alcanzado», que el criterio no se ha cumplido, analizando la causa en la Sección 9.2. Admitir un «Parcial» con remisión honesta a la Sección 9.2 es señal de madurez, no de debilidad.]

Obj.	Criterio de éxito	Grado	Evidencia (ref.)
O1	[Criterio de éxito del objetivo 1.]	[Completo]	[Tabla/Figura/Sección que lo acredita.]
O2	[Criterio de éxito del objetivo 2.]	[Completo]	[Evidencia.]
O3	[Criterio de éxito del objetivo 3.]	[Completo]	[Evidencia.]
O4	[Criterio de éxito del objetivo 4.]	[Completo]	[Evidencia.]
O5	[Criterio de éxito del objetivo 5.]	[Parcial]	[Evidencia y remisión a la Sección 9.2.]

Tabla 9.1: Grado de cumplimiento de los objetivos y evidencia asociada.

[3. **Aportaciones más amplias:** comenta brevemente la contribución del trabajo más allá del producto en sí. Por ejemplo, aplicación de un paradigma a un dominio nuevo, integración con un ecosistema, validación empírica de una técnica, etc.]

[4. **Reflexión crítica y lecciones aprendidas:** resume en un párrafo la desviación global de horas y en qué fases se concentró, remitiendo al cierre del Capítulo 3 (Sección 3.10) para el detalle, sin duplicarlo. Añade aquí una o dos lecciones nuevas, técnicas o personales: qué decisión repetirías, qué harías de otra forma si empezaras hoy, qué sabes ahora que no sabías al comenzar. Dos o tres frases honestas valen más que un párrafo genérico.]

[5. **Cierre:** una frase que cierre el capítulo conectando las limitaciones identificadas en la introducción con la solución desarrollada (“el sistema desarrollado resuelve los X problemas estructurales...”).]

9.2 Limitaciones

[Reflexión honesta sobre lo que el trabajo no hace o no ha podido demostrar. Reconocer limitaciones no resta nota: demuestra que comprendes el alcance real de lo construido. Para cada limitación sigue el patrón causa (decisión, restricción de tiempo o de recursos) + efecto práctico + por qué es asumible o cómo se mitigaría. Organízalas en tres categorías:]

- **[Limitación técnica:]** [qué no hace el sistema o dónde rinde peor: p. ej., rendimiento no evaluado bajo carga real, dependencia de un servicio externo, escalabilidad no contrastada... Causa, efecto y mitigación.]

- **[Limitación de validación:]** *[qué no se ha podido medir o con qué amenazas a la validez: p. ej., datos sintéticos, sin usuarios finales, una sola configuración de prueba... Conecta con la discusión de la Sección 8.4 del Capítulo 8.]*
- **[Limitación de alcance:]** *[qué quedó fuera del trabajo y por qué, de forma coherente con lo declarado en la Sección 1.5.]*

[Cada limitación es candidata natural a una línea de la Sección 9.3: si una limitación no genera línea futura ni se justifica como asumible, queda coja.]

9.3 Trabajo futuro

[Líneas de extensión del trabajo, ordenadas de mayor a menor inmediatez. Cada línea debe responder a tres preguntas: qué se haría, por qué merece la pena (anclándola a una limitación de la Sección 9.2 o a una tendencia del Capítulo 2, idealmente con cita) y qué viabilidad o dificultad estimada tiene. Al menos una línea debe ser genuinamente innovadora (no «añadir más tests»), explicando qué la hace novedosa.]

[Línea 1 (corto plazo): título corto.] *[Qué: ... Por qué: resuelve la limitación técnica identificada en la Sección 9.2. Viabilidad: encaja con la arquitectura actual porque ...; dificultad estimada baja.]*

[Línea 2 (corto plazo): título corto.] *[Qué / por qué (limitación de validación) / viabilidad-dificultad.]*

[Línea 3 (medio plazo): título corto.] *[Qué / por qué (funcionalidad excluida del alcance) / viabilidad-dificultad.]*

[Línea 4 (innovadora): título corto.] *[Qué: extensión ambiciosa (nueva técnica, dominio o integración). Por qué: conecta con la tendencia identificada en el estado del arte [7]. Qué la hace novedosa: ... Viabilidad: qué haría falta para abordarla y por qué este trabajo es un buen punto de partida.]*

BIBLIOGRAFÍA

- [1] J. A. Zamudio. *Líneas de Producto Software para acelerar el desarrollo de aplicaciones relacionadas*. 2023. URL: <https://ingenieriadesoftware.es/lineas-producto-software/> (visitado 05-08-2026).
- [2] A. Felfernig, A. Falkner y D. Benavides. *Feature Models. AI-Driven Design, Analysis and Applications*. 1.^a ed. Springer, 2024. ISBN: 978-3-031-61874-1.
- [3] D. Benavides, C. Sundermann, K. Feichtinger, J. A. Galindo, R. Rabiser y T. Thüm. «UVL: Feature modelling with the Universal Variability Language». En: *ELSEVIER* 225 (2025). DOI: 10.1016/j.jss.2024.112326.
- [4] U. de Sevilla, U. de Málaga, U. of Graz y UNED. *Flamapy: The cutting-edge Python-based tool for Automated Analysis of Feature Models using UVL and more*. URL: <https://www.flamapy.org/> (visitado 05-08-2026).
- [5] *TASOVA Plus: Red en nuevas Tendencias en Arquitectura Software y Variabilidad*. 2023. URL: <https://tasovaplus.github.io/> (visitado 05-08-2026).
- [6] *UVLHub, a repository of feature models in UVL (Universal Variability Language) format, integrated with Zenodo and flamapy, and developed following Open Science*. 2023. URL: <https://docs.uvlhub.io/> (visitado 05-08-2026).
- [7] N. Apellido y N. Apellido. «Título de ejemplo de un artículo de revista». En: *Nombre de la revista* 12.3 (2024), págs. 45-67. DOI: 10.1000/ejemplo.2024.
- [8] N. Apellido. *Título de ejemplo de un libro*. 2.^a ed. Editorial, 2021. ISBN: 978-0-00-000000-0.
- [9] P. Clements y L. Northrop. *Software Product Lines: Practices and Patterns*. 2002. ISBN: 9780201703320.
- [10] I. de Software. *Líneas de Producto Software*. 2025. URL: <https://ingenieria desoftware.es/lineas-producto-software/> (visitado 15-08-2026).
- [11] K. Pohl, G. Böckle y F. J. van der Linden. *Software Product Line Engineering: Foundations, Principles and Techniques*. Springer, 2005.
- [12] K. C. Kang, S. G. Cohen, J. A. Hess, W. E. Novak y A. S. Peterson. «Feature-Oriented Domain Analysis (FODA) Feasibility Study». En: Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 1990.
- [13] D. Benavides, S. Segura y A. Ruiz-Cortés. «Automated Analysis of Feature Models 20 Years Later: A Literature Review». En: *Information Systems* 35.6 (2010), págs. 615-636.

- [14] D. Benavides, C. Sundermann, K. Feichtinger, J. A. Galindo, R. Rabiser y T. Thüm. «UVL: Feature modelling with the Universal Variability Language». En: *The Journal of Systems and Software* 225 (2025), pág. 112326. DOI: 10.1016/j.jss.2025.112326.
- [15] R. E. Bryant. «Graph-Based Algorithms for Boolean Function Manipulation». En: *IEEE Transactions on Computers* C-35.8 (1986), págs. 677-691. DOI: 10.1109/TC.1986.1676819.
- [16] U. de Sevilla. *Proyecto - 24/25: Documentación general de UVLHub*. Wiki de la asignatura Evolución y Gestión de la Configuración. URL: https://1984.1si.us.es/wiki-egc/index.php/Proyecto_-_24/25#Documentaci.C3.B3n_general.
- [17] M. Mendonça, M. Branco y D. Cowan. «S.P.L.O.T. - Software Product Lines Online Tools». En: *Proceedings of the 24th ACM SIGPLAN Conference Companion on Object Oriented Programming Systems Languages and Applications*. 2009, págs. 761-762.
- [18] T. Thüm, C. Kästner, F. Benduhn, J. Meinicke, G. Saake y T. Leich. «FeatureIDE: An Extensible Framework for Feature-Oriented Software Development». En: *Science of Computer Programming* 79 (2014), págs. 70-85.
- [19] S. Segura, J. Galindo, D. Benavides, J. A. Parejo y A. Ruiz-Cortés. «BeTTy: Benchmarking and Testing on the Automated Analysis of Feature Models». En: *Proceedings of the 6th International Workshop on Variability Modelling of Software-intensive Systems (VaMoS)*. 2012, págs. 63-70.
- [20] N. Apellido. «Título de ejemplo de una ponencia». En: *Actas del Congreso de Ejemplo (SIGLAS 2023)*. Editorial del congreso, 2023, págs. 1-10. DOI: 10.1000/ejemplo.2023.
- [21] N. Apellido. «Título de ejemplo de un trabajo académico». Trabajo Fin de Máster. Universidad de Sevilla, 2022. URL: <https://idus.us.es/handle/ejemplo> (visitado 11-06-2026).

A [TÍTULO DEL APÉNDICE]

[Los apéndices recogen material de referencia que rompería la lectura del cuerpo principal pero que conviene tener disponible: especificaciones largas, ejemplos completos de artefactos generados, manuales de uso, datasets, representaciones gráficas o textuales del modelo del dominio, etc.]

[Sugerencias de contenido típico:]

- *[Especificación formal completa (gramática, esquema, modelo).]*
- *[Ejemplo extenso de un artefacto que produce el sistema.]*
- *[Manual de instalación / despliegue / uso.]*
- *[Tablas de referencia muy extensas.]*
- *[Figuras grandes que requieren orientación apaisada.]*

[Si el TFG necesita varios apéndices, duplica este archivo (`B_apendice.tex`, `C_apendice.tex...`) y añade los correspondientes `\include` en `main.tex` dentro del bloque `\appendix`.]

[Para incluir bloques de código o ficheros largos, usa el entorno `verbatim` (ya configurado con numeración de líneas):]

```
1 [Reemplaza este bloque por el contenido literal que quieras incluir:
2  fragmento de código, fichero de configuración, ejemplo completo,
   ↪  etc.]
```

B MANUAL DE INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE

[Este apéndice describe los pasos para instalar y desplegar el sistema en un entorno limpio. Debe ser lo bastante detallado para que un tercero (p. ej. otro estudiante o un evaluador) pueda reproducir el despliegue sin contacto con el autor/a.]

B.1 Requisitos previos

[Lista del software, hardware y credenciales necesarios antes de empezar. Indica versiones concretas siempre que sea posible.]

- **Sistema operativo:** *[p. ej. Linux Ubuntu 24.04 LTS / macOS / Windows 11.]*
- **Lenguaje y runtime:** *[p. ej. Python 3.x / Node 20 / Java 17.]*
- **Gestor de paquetes:** *[pip / npm / maven...]*
- **Servicios externos:** *[base de datos, broker de mensajería, almacenamiento...]*
- **Otras herramientas:** *[Docker, Git, etc.]*

B.2 Obtención del código fuente

[Indica el repositorio donde está alojado el código y cómo clonarlo:]

```
1 git clone <URL del repositorio>
2 cd <nombre del proyecto>
```

B.3 Instalación de dependencias

[Comandos para instalar las dependencias del proyecto en un entorno aislado (virtualenv, contenedor, etc.). Si hay variables de entorno o ficheros de configuración que el usuario debe rellenar, lístalos aquí.]

```
1 [Comandos de instalación de dependencias]
2
3 [Variables de entorno requeridas:
4   - VAR_1 = ...
5   - VAR_2 = ...]
```


B.4 Configuración del entorno

[Pasos adicionales antes de poder ejecutar el sistema: creación de la base de datos, ejecución de migraciones, carga de datos iniciales, generación de claves, configuración del proxy inverso, etc.]

1 [Pasos de configuración inicial]

B.5 Ejecución

[Comando o comandos para arrancar el sistema en local. Indica también en qué URL/puerto queda disponible.]

1 [Comando de arranque]

B.6 Despliegue en producción

[Si el sistema se despliega en un entorno productivo (servidor propio, nube, PaaS...), describe el proceso paso a paso: construcción de la imagen, publicación en el registro, despliegue en el host, configuración del proxy/HTTPS, etc.]

1 [Pasos de despliegue en producción]

B.7 Verificación de la instalación

[Cómo comprobar que la instalación ha sido correcta: ejecución de la suite de pruebas, acceso a una pantalla concreta, llamada a un endpoint de health check, etc.]

C MANUAL DE USUARIO

[Este apéndice está dirigido al usuario final del sistema. A diferencia del manual de instalación, no asume conocimientos técnicos y se centra en cómo usar el sistema una vez en marcha. Incluye capturas de pantalla de las acciones principales cuando completes la memoria final.]

C.1 Acceso al sistema

[Indica la URL (o forma de acceso) del sistema y los pasos para registrarse e iniciar sesión.]

- *[URL de acceso: `https://example.org`]*
- *[Registro de cuenta nueva.]*
- *[Inicio de sesión.]*
- *[Recuperación de contraseña (si aplica).]*

[(Espacio reservado para una captura de la pantalla de inicio.)]

C.2 Funcionalidad principal

[Describe paso a paso cómo realizar la tarea principal del sistema. Conviene incluir capturas o anotaciones que destaquen los botones y campos relevantes.]

1. *[Paso 1: dónde hacer clic, qué introducir.]*
2. *[Paso 2: qué pantalla aparece y qué hacer en ella.]*
3. *[Paso 3: cómo confirmar la acción.]*
4. *[Paso 4: cómo verificar el resultado.]*

C.3 Funcionalidades secundarias

[Describe el resto de funcionalidades relevantes para el usuario, una por subsección.]

C.3.1 *[Gestión de ...]*

[Cómo crear, listar, editar y eliminar el recurso correspondiente.]

C.3.2 *[Consulta de ...]*

[Cómo acceder a la información, qué filtros y ordenaciones están disponibles.]

C.3.3 *[Gestión del perfil de usuario]*

[Cómo modificar datos personales, cambiar la contraseña y cerrar sesión.]

C.4 Mensajes de error y resolución de incidencias

[Lista de errores frecuentes que puede encontrar el usuario, con su significado y la acción recomendada para resolverlos.]

- *[Mensaje 1]: [causa habitual y solución.]*
- *[Mensaje 2]: [causa habitual y solución.]*
- *[Mensaje 3]: [causa habitual y solución.]*

C.5 Contacto y soporte

[Vía de contacto para incidencias o soporte (correo, formulario, repositorio de issues), si la hubiese.]